

Introdução à Arquitetura TCP/IP

Redes de Computadores

Agenda

- Conceitos Básicos
- Modelos de Referência
- Métricas de Rede

Conceitos Básicos

Arquitetura de Rede

- Baseada em uma pilha de camadas em que cada camada é responsável por tarefas específicas
- Detalhes de especificação e implementação não fazem parte da arquitetura
- Tarefas de cada camada são implementadas em protocolos, criando uma pilha de protocolos

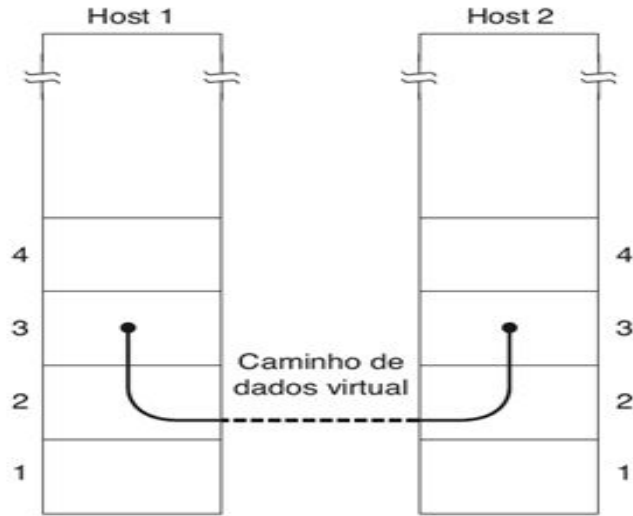
Pilha de Camadas

- Forma como as redes estão organizadas
- Razão de sucesso das redes de computadores
- Separa tarefas, reduzindo a complexidade do projeto
- Cada camada oferece serviços para suas superiores e abstrai detalhes
- Cada camada acredita que se comunica diretamente com seu par na outra máquina

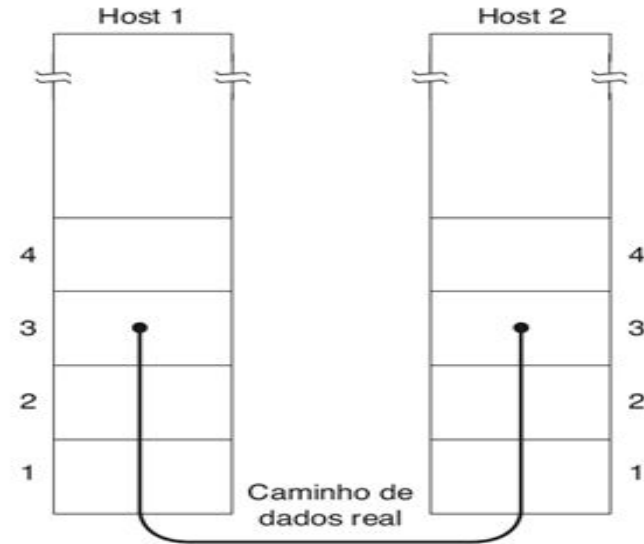
Comunicação Virtual vs Real

- Comunicação virtual (horizontal) entre entidades pares é virtual e executada através do protocolo da camada
- Comunicação real (vertical) é feita entre entidades na mesma hierarquia
- Comunicação ocorre efetivamente na camada mais baixa através de um meio físico

Comunicação Virtual vs Real

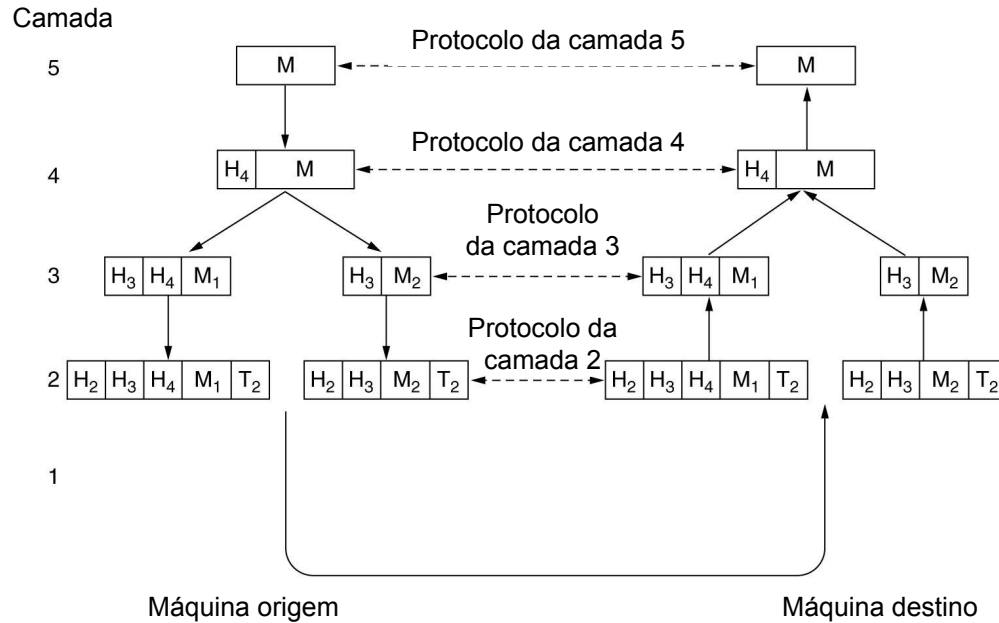


Comunicação virtual

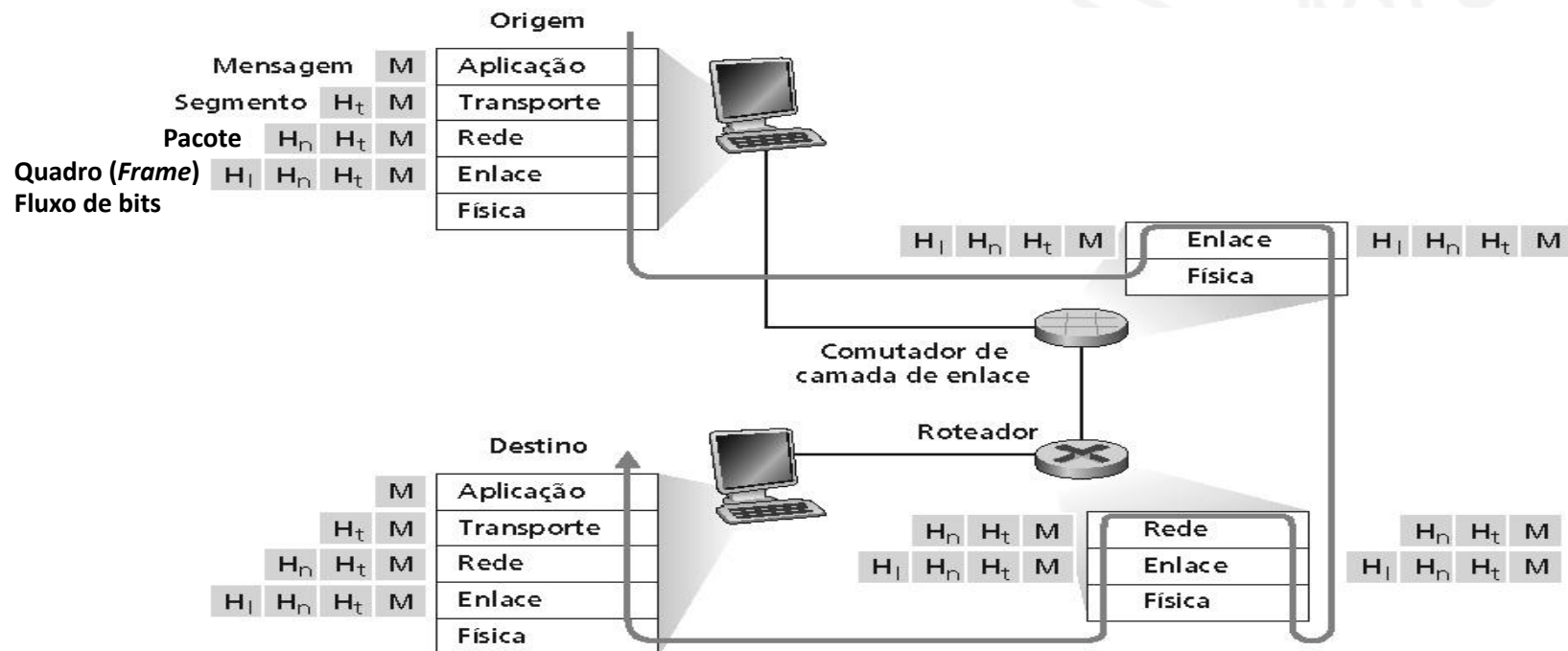


Comunicação real

Comunicação em Camadas

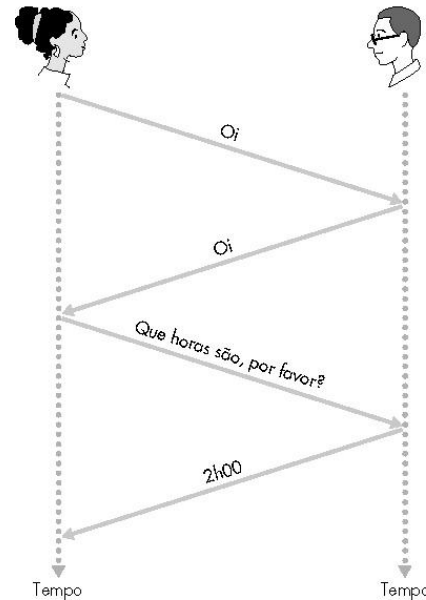


Comunicação em Camadas

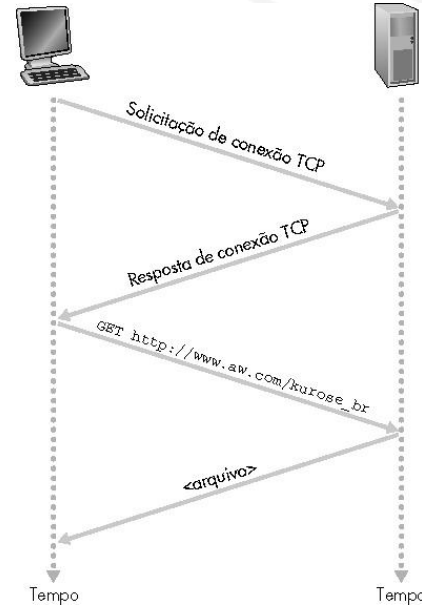


Protocolos de Comunicação

Protocolo humano



Protocolo de rede



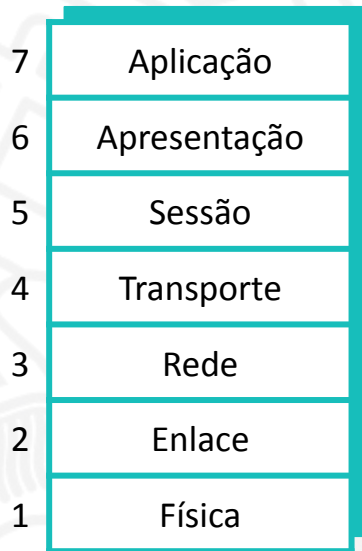
Modelos de Referência

- Propostas concretas de arquiteturas de rede
- Duas arquiteturas de rede importantes:
 - Modelo *Open Systems Interconnection* (OSI) da ISO
 - Não é uma arquitetura, pois não especifica protocolos
 - Informa apenas o que cada camada deve fazer
 - TCP/IP

Modelos de Referência

Modelo de Referência OSI

- Trata da interconexão de sistemas abertos
- Aberto no sentido que qualquer sistema que seguir os padrões será capaz de se interconectar
- Possui sete camadas



Modelo de Referência TCP/IP

- Usado na “avó” de todas as redes, a ARPANET, e em sua sucessora, a Internet mundial
- Surgiu como um conjunto de protocolos que deveriam ter certas características para uso militar
- Seus protocolos são flexíveis para suportar diferentes aplicações
- Surgiu “oficialmente” com o re-projeto dos protocolos TCP/IP no início da década de 80

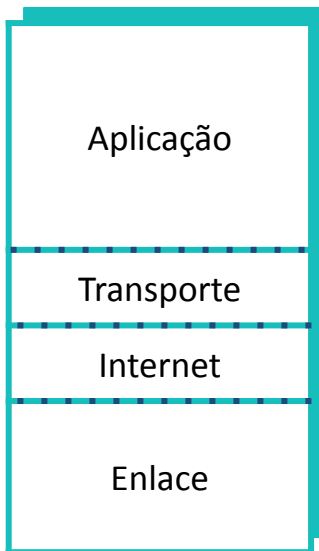


Organização em Camadas

Modelo OSI



Arquitetura TCP/IP



Modelo Híbrido



Organização em Camadas

Modelo OSI

Arquitetura TCP/IP

Modelo Híbrido

Na Arquitetura TCP/IP, esta camada também é chamada de:

- a) Acesso à rede
- b) Física

- c) Interface física
- d) Interface de hardware

Transporte

Rede

Enlace

Física

Transporte

Internet

● Enlace

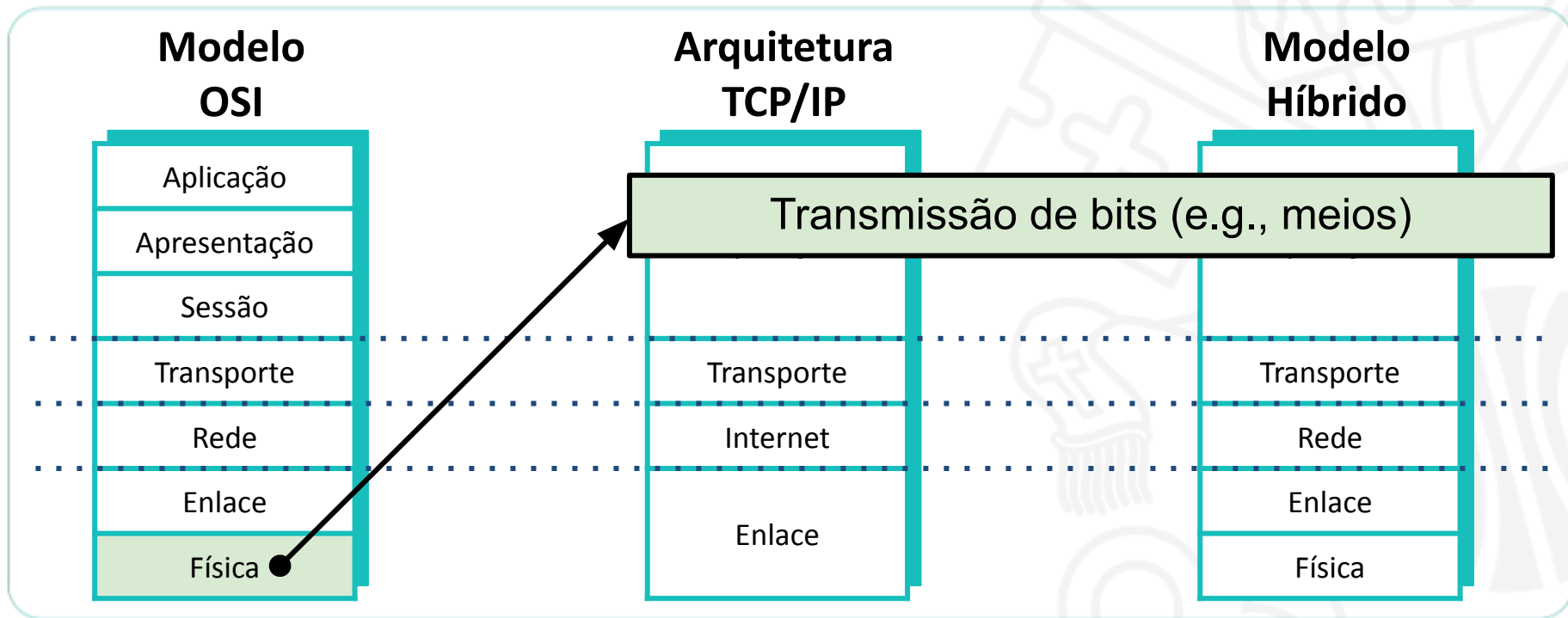
Transporte

Rede

Enlace

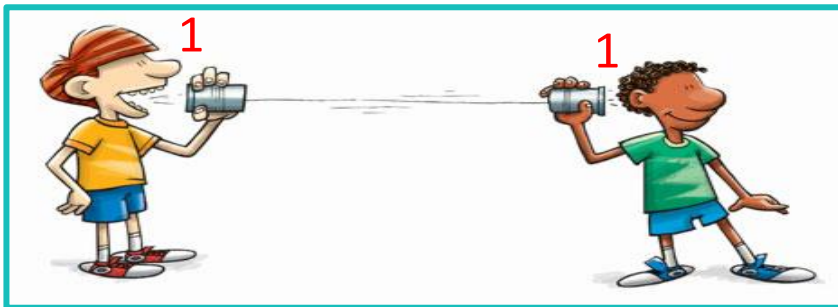
Física

Organização em Camadas

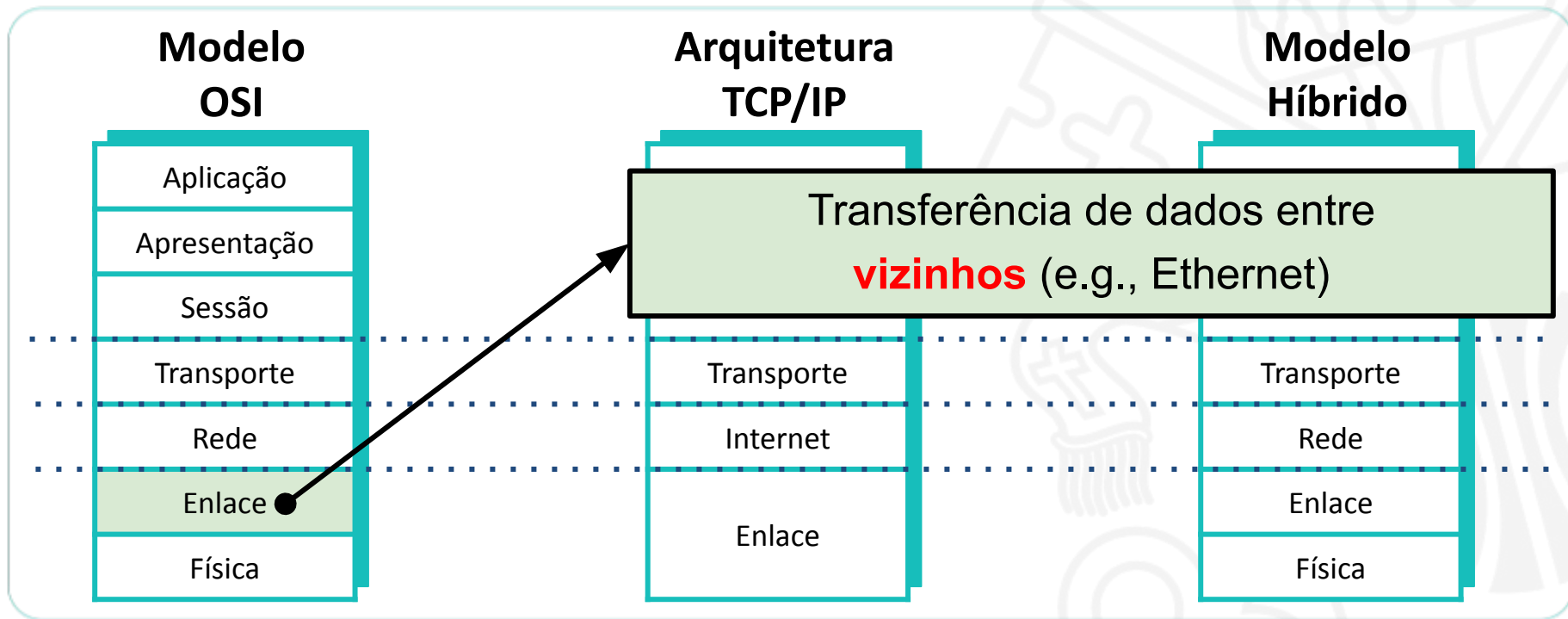


Camada Física

- Trata da transmissão de bits através do canal, garantindo que quando um lado enviar um bit 1, o outro o receberá o bit 1 (não um 0)
- Define interfaces elétricas, de sincronização e outras, pelas quais os bits são enviados como sinais pelos canais



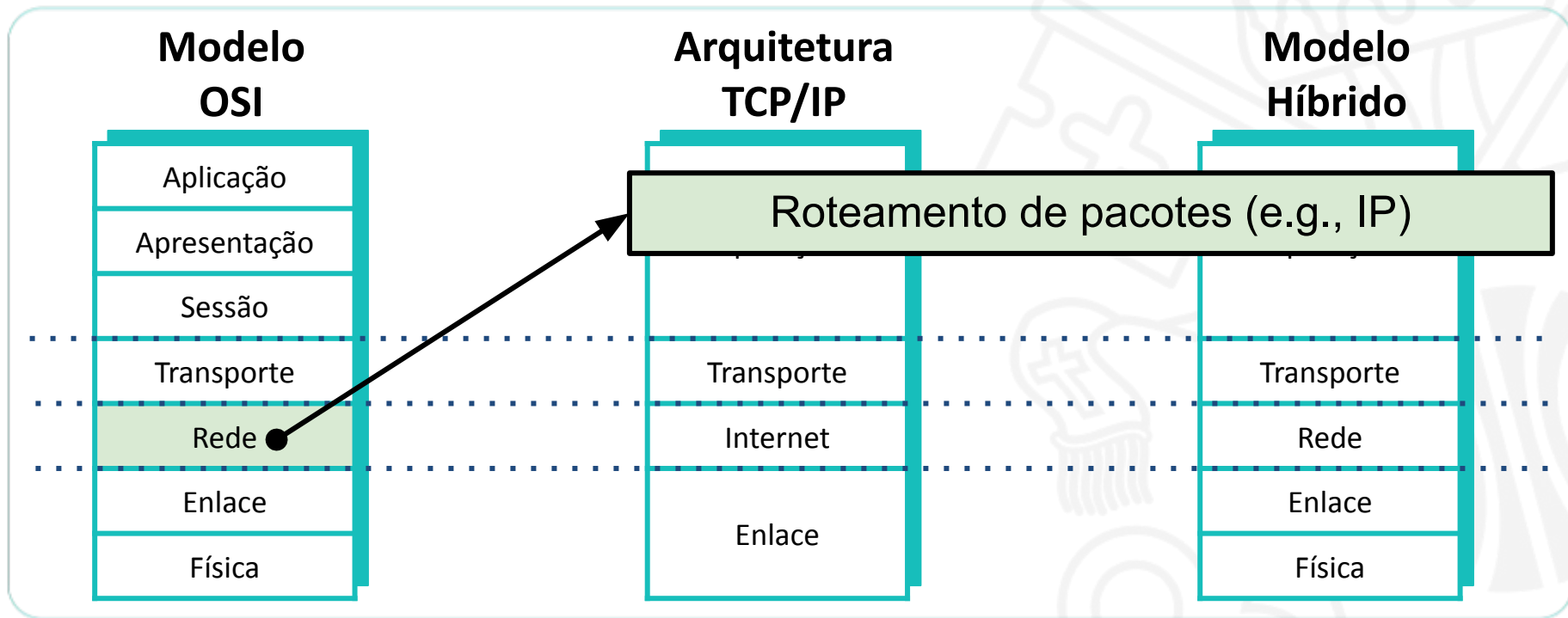
Organização em Camadas



Camada de Enlace

- Responsável pelas tarefas de:
 - Enquadramento
 - Controle de Erros
 - Controle de Fluxo

Organização em Camadas



Camada de Rede

- Responsável por tarefas como, por exemplo, o roteamento de pacotes
- O protocolo de rede da Internet é o *Internet Protocol* (IP) cujas versões atuais são IPv4 e IPv6
- Cada máquina na Internet possui um “único” endereço IP (endereço de rede)

Considerações sobre a Camada de Rede

- No IPv4, cada endereço IP tem 32 bits e é representado em quartetos de oito bits separados por um ponto. Assim, temos, $x_1.x_2.x_3.x_4$, onde cada x_i é número entre 0 e 255
- Endereços $127.x_2.x_3.x_4$ representam a máquina local ou (*localhost*)



There is no place like

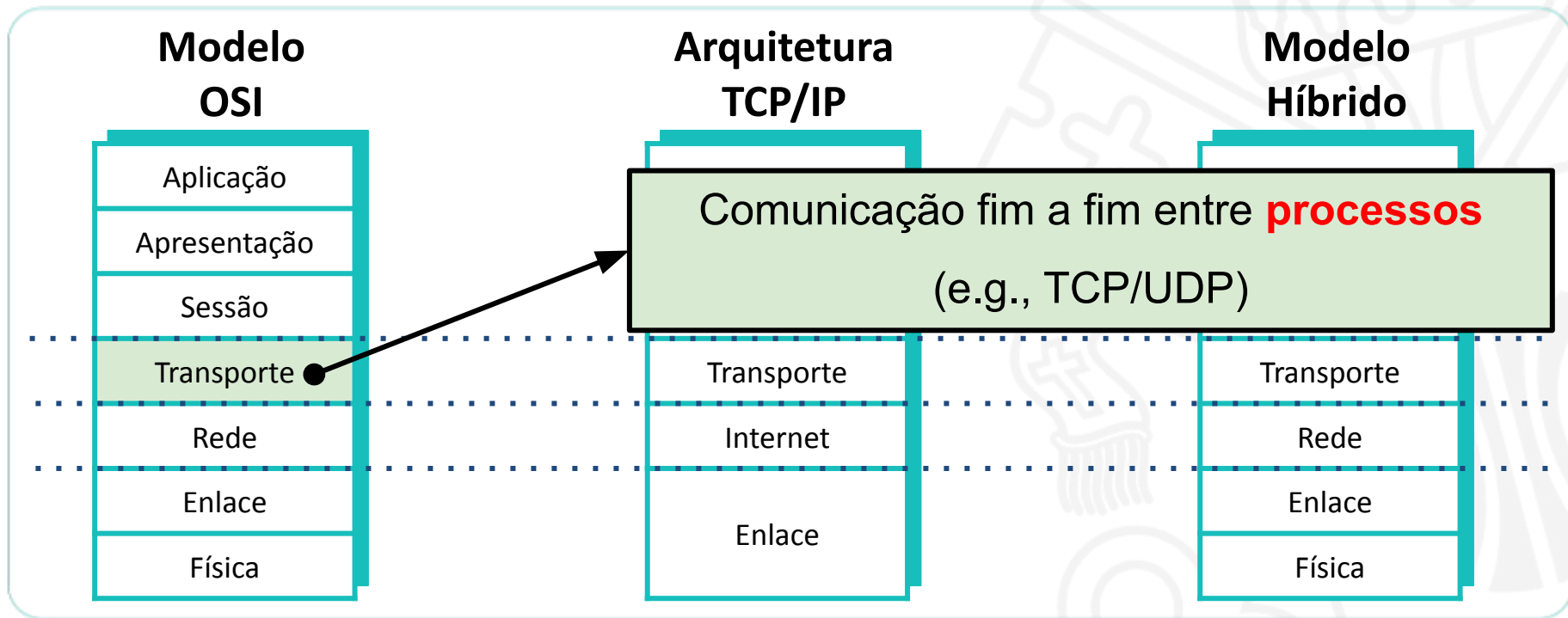
127.0.0.1



There is no place like

::1/128

Organização em Camadas

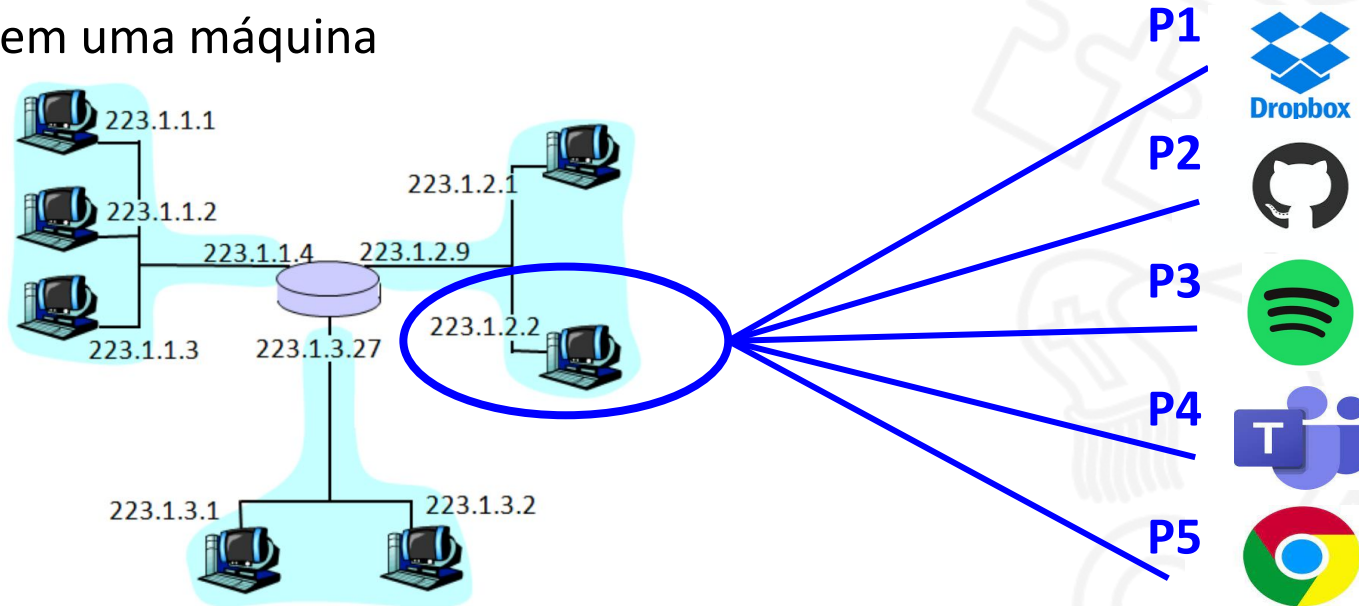


Camada de Transporte

- Responsável pela comunicação fim a fim, gerenciando processos (serviços) de comunicação que rodam exclusivamente na origem e destino
- Protocolos tradicionais nesta camada: *Transmission Control Protocol* (TCP) e *User Datagram Protocol* (UDP)
- Cada serviço disponível em uma máquina possui uma porta
- Uma máquina pode ser servidora de vários serviços (e.g., páginas, e-mails, vídeos)

Endereço IP e Porta

- Endereço IP identifica cada máquina em uma rede e a porta, cada serviço em uma máquina



Endereço IP e Porta

- Endereço IP identifica cada máquina em uma rede e a porta, cada serviço em uma máquina



P1



Para acessarmos um serviço web, precisamos saber o endereço IP da máquina e a porta do serviço desejado na máquina

223.1.3.1



223.1.3.2



P5

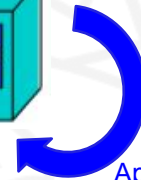


Exemplo de Aplicação Telnet (Porta 23)

host A

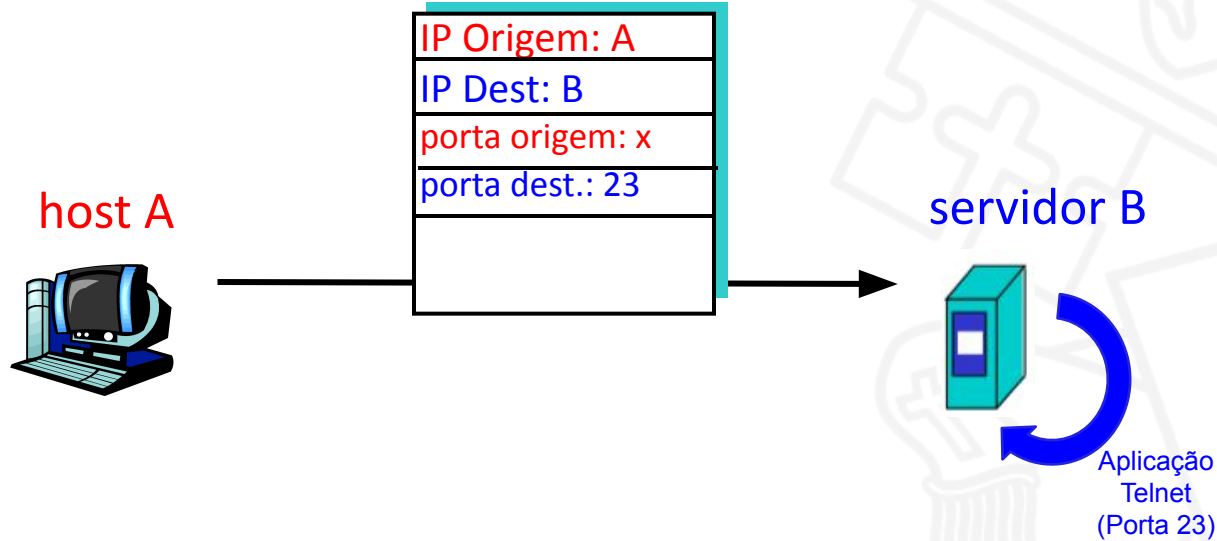


servidor B

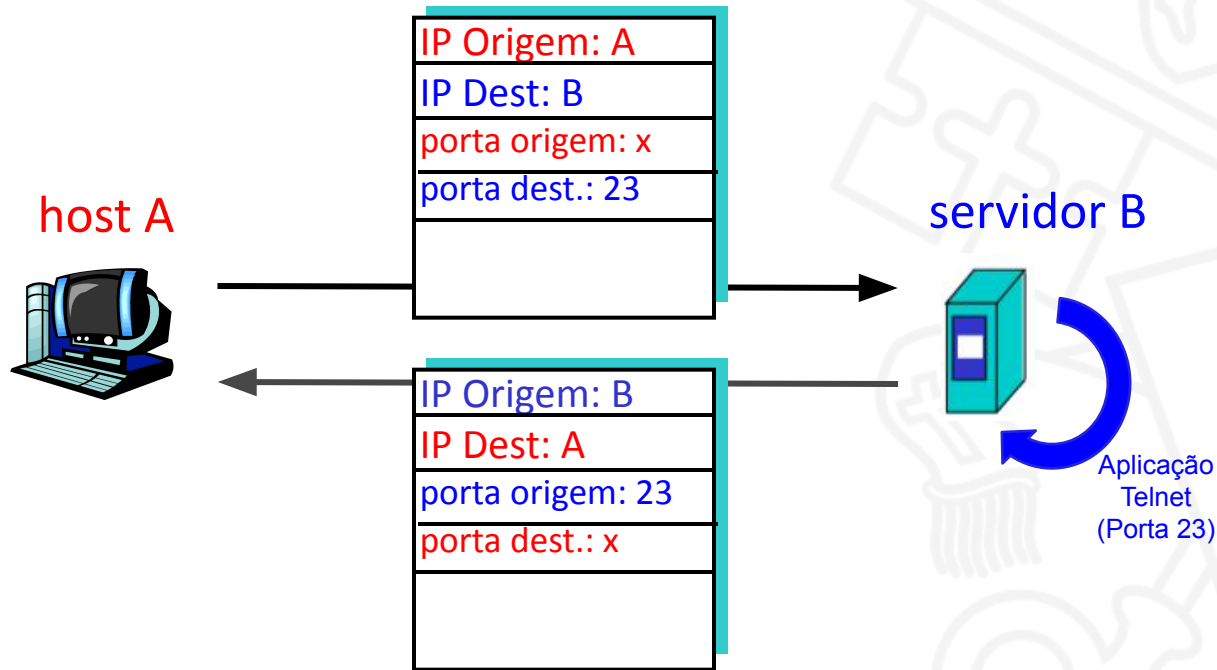


Aplicação
Telnet
(Porta 23)

Exemplo de Aplicação Telnet (Porta 23)



Exemplo de Aplicação Telnet (Porta 23)

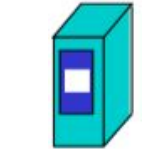


Exemplo de Aplicação WEB (Porta 80)

Cliente WEB
host A



servidor
WEB B

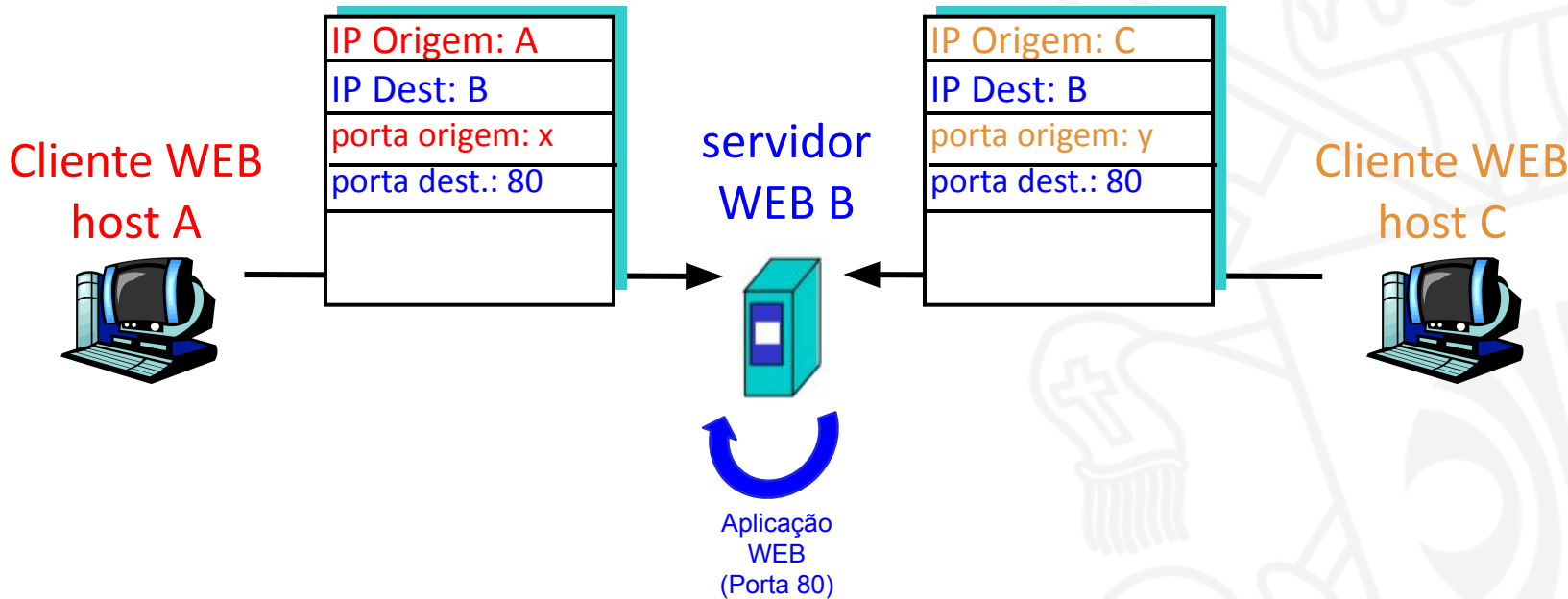


Aplicação
WEB
(Porta 80)

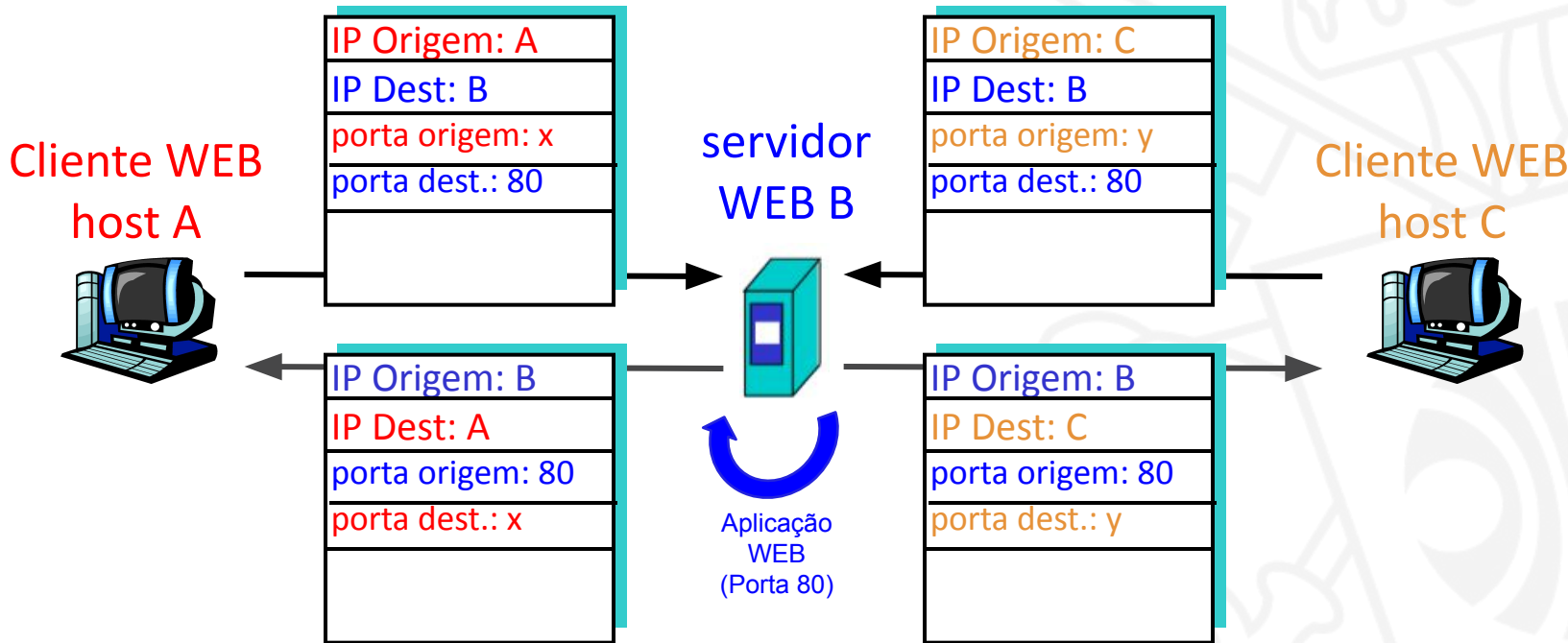
Cliente WEB
host C



Exemplo de Aplicação WEB (Porta 80)



Exemplo de Aplicação WEB (Porta 80)



Portas Classificadas em Três Faixas *

- Portas bem conhecidas (0 a 1023) são reservadas para serviços padrão, como HTTP (porta 80) e SMTP (porta 25)
- Portas registradas (1024 a 49.151) são atribuídas a aplicações específicas que foram registradas oficialmente
- Portas dinâmicas ou privadas (49.152 a 65.535) são geralmente usadas de forma temporária por clientes que estabelecem conexões com servidores

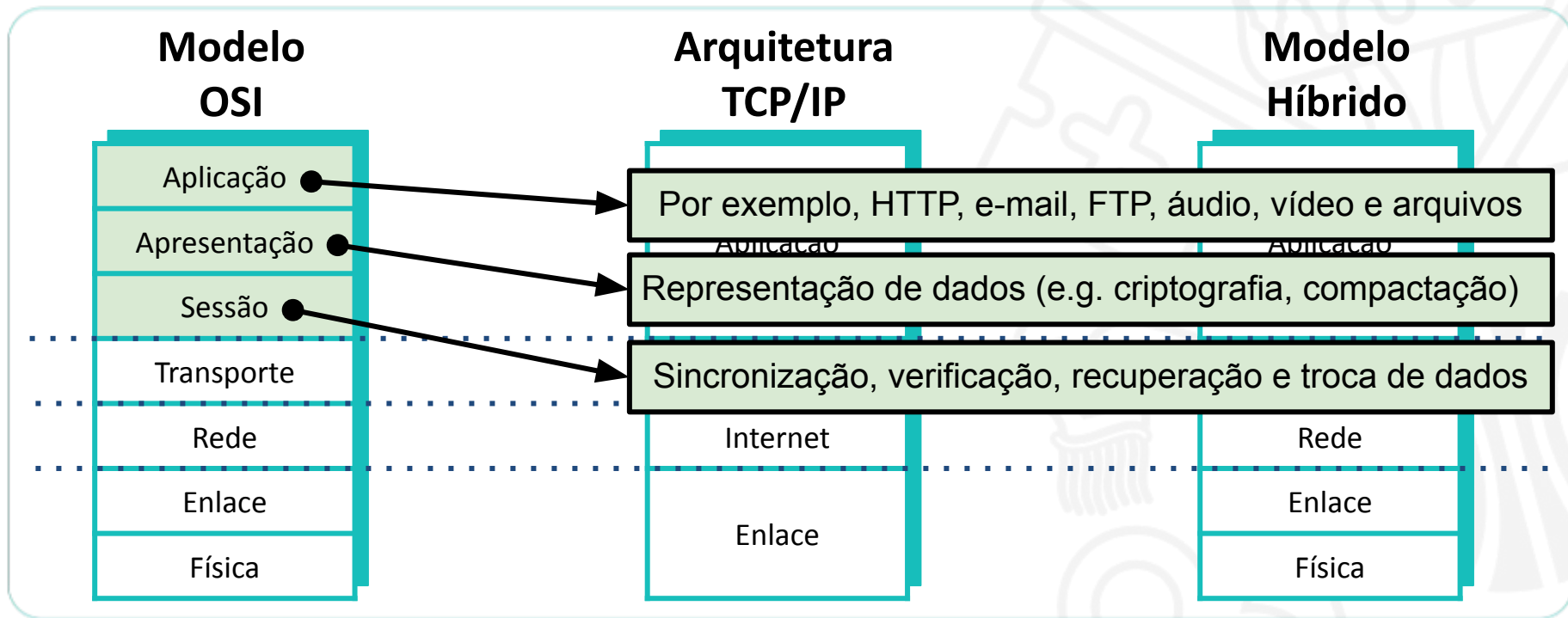
* Conforme definido pela Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Portas Bem Conhecidas

- Do inglês, *well-known ports*
- Reservadas para protocolos de aplicação tradicionais (entre 0 e 1023)

Porta	Descrição
20/TCP	FTP - porta de dados
21/TCP	FTP - porta de controle
22/TCP,UDP	SSH
23/TCP,UDP	Telnet
25/TCP,UDP	SMTP
53/TCP,UDP	DNS
80/TCP	HTTP
81/TCP	HTTP Alternativa
110/TCP	POP3
143/TCP,UDP	IMAP4
194/TCP	IRC
366/TCP,UDP	SMTP
989/TCP,UDP	FTP – porta de dados sobre TLS/SSL
990/TCP,UDP	FTP – porta de controle sobre TLS/SSL
993/TCP	IMAP4 sobre SSL
995/TCP	POP3 sobre SSL

Organização em Camadas



Distinção entre Camadas: Superiores e Inferiores

Modelo OSI

Arquitetura TCP/IP

Modelo Híbrido

Camadas Superiores

Aplicação

Apresentação

Sessão

Aplicação

Aplicação

Camadas Inferiores

Transporte

Rede

Enlace

Física

Transporte

Internet

Enlace

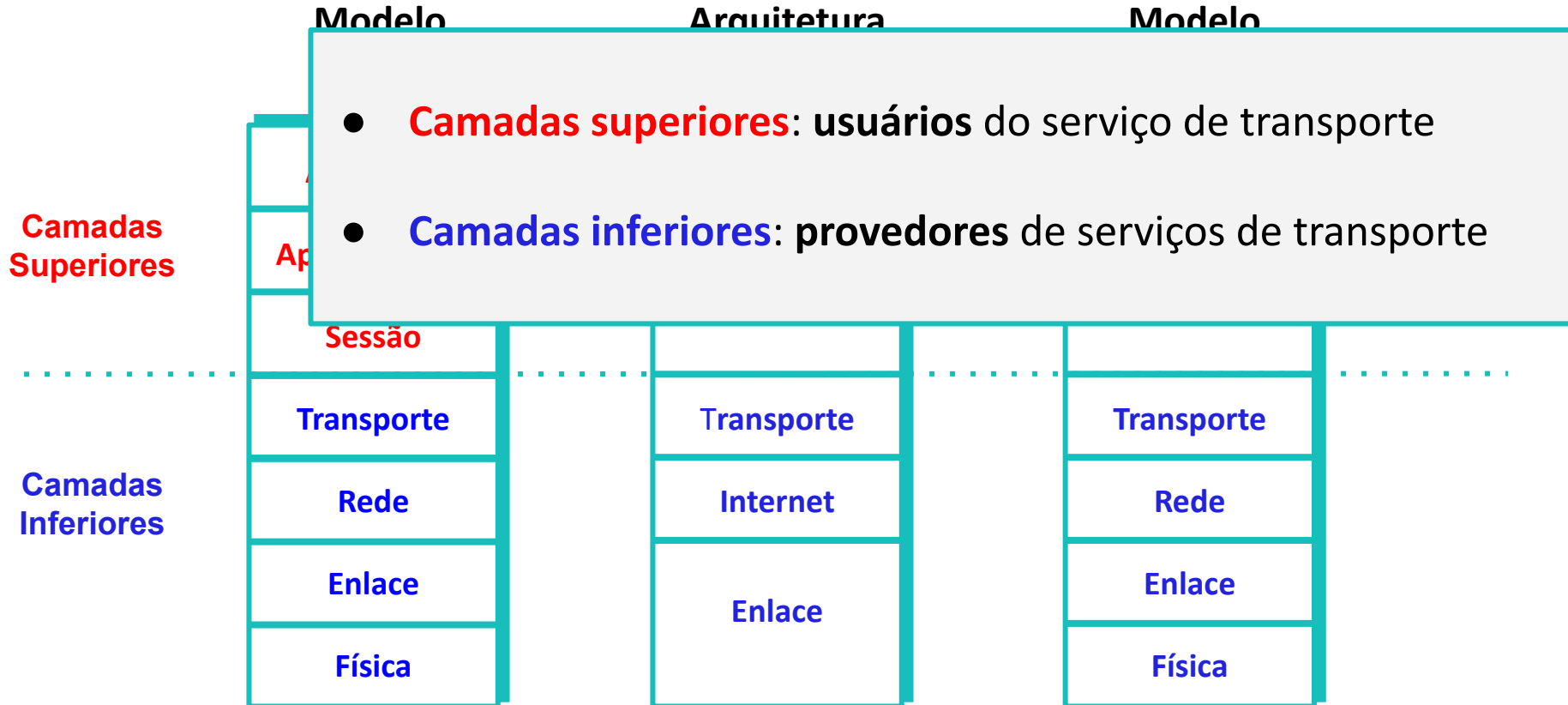
Transporte

Rede

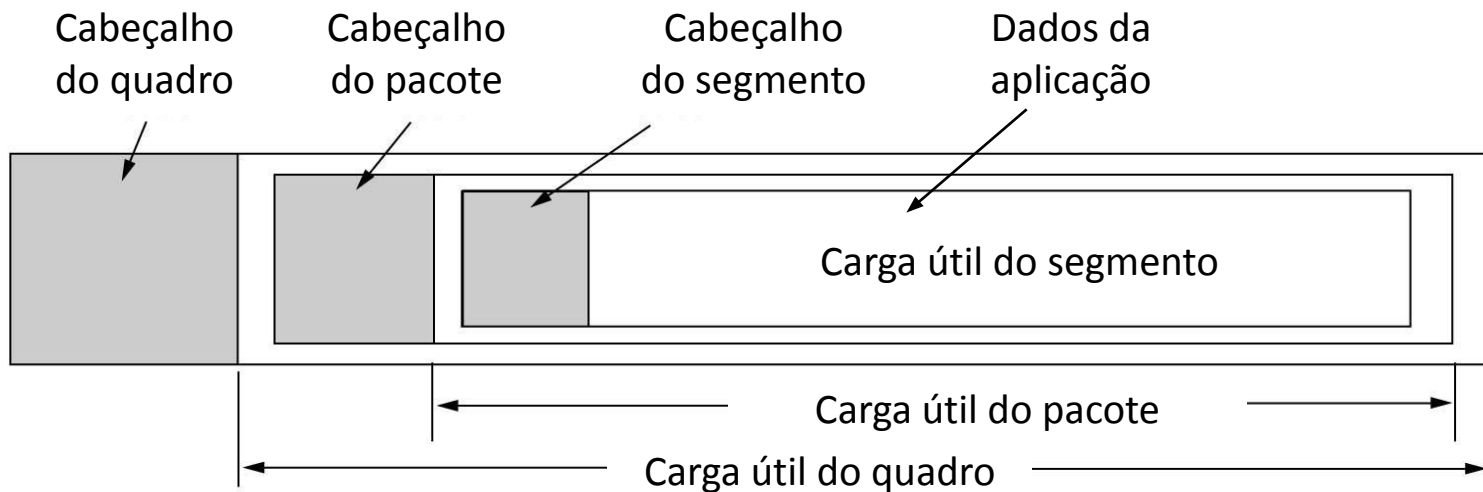
Enlace

Física

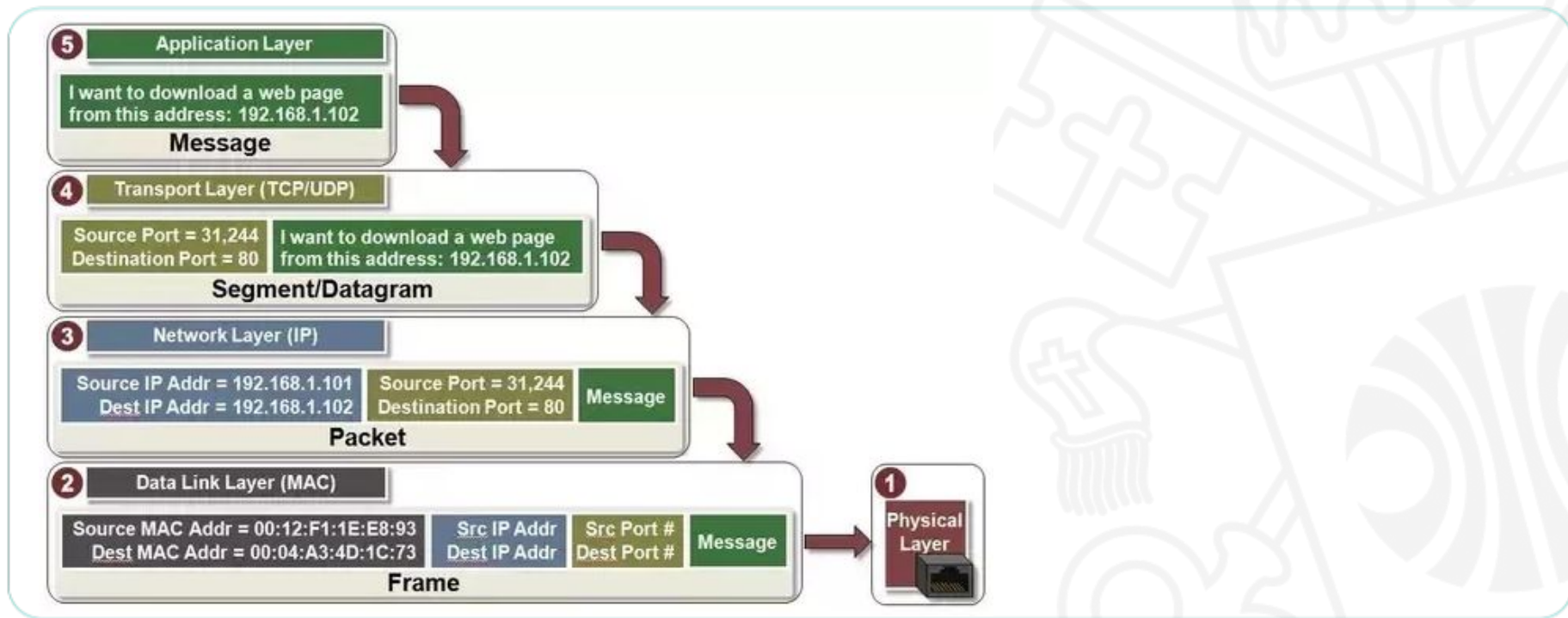
Distinção entre Camadas: Superiores e Inferiores



Mensagem, Segmento, Pacote e Quadro



Mensagem, Segmento, Pacote e Quadro



Endereço Ethernet, Físico ou MAC

- Tem 6 bytes (48 bits) que são representados em hexadecimal e separados por dois-pontos ou hífen (e.g., 00:19:B9:FB:E2:58)
- São únicos, assim, não temos duas *Network Interface Cards* (NICs) com mesmo endereço físico
- Gerenciados pelo IEEE que é responsável por distribuir blocos para os fabricantes de NICs Ethernet
- Temos: $2,8 \times 10^{14}$ endereços físicos

Descubra seu Endereço Físico

- No Linux, use o comando *ifconfig*. No Windows, *ipconfig/all*

```
:~$ ifconfig
enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 74:e6:e2:d0:48:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.15.17 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.15.255
inet6 fe80::9b5f:6b9f:d2be:f302 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2804:7f2:288c:de4d:1600:6138:b4b:e3aa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2804:7f2:288c:de4d:996:6cd2:81fe:8cf2 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 38:b1:db:cc:f7:eb txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1111856 bytes 840723520 (840.7 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 745549 bytes 307200727 (307.2 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Qual é o seu endereço?



Exercício Resolvido (1)

- Preencha a tabela abaixo informando a camada que cada dispositivo atua:

Dispositivo	Camada
Switch	
Hub	
Roteador	
AP	
Ponte	
Modem	
Repetidor	

Exercício Resolvido (1)

- Preencha a tabela abaixo informando a camada que cada dispositivo atua:

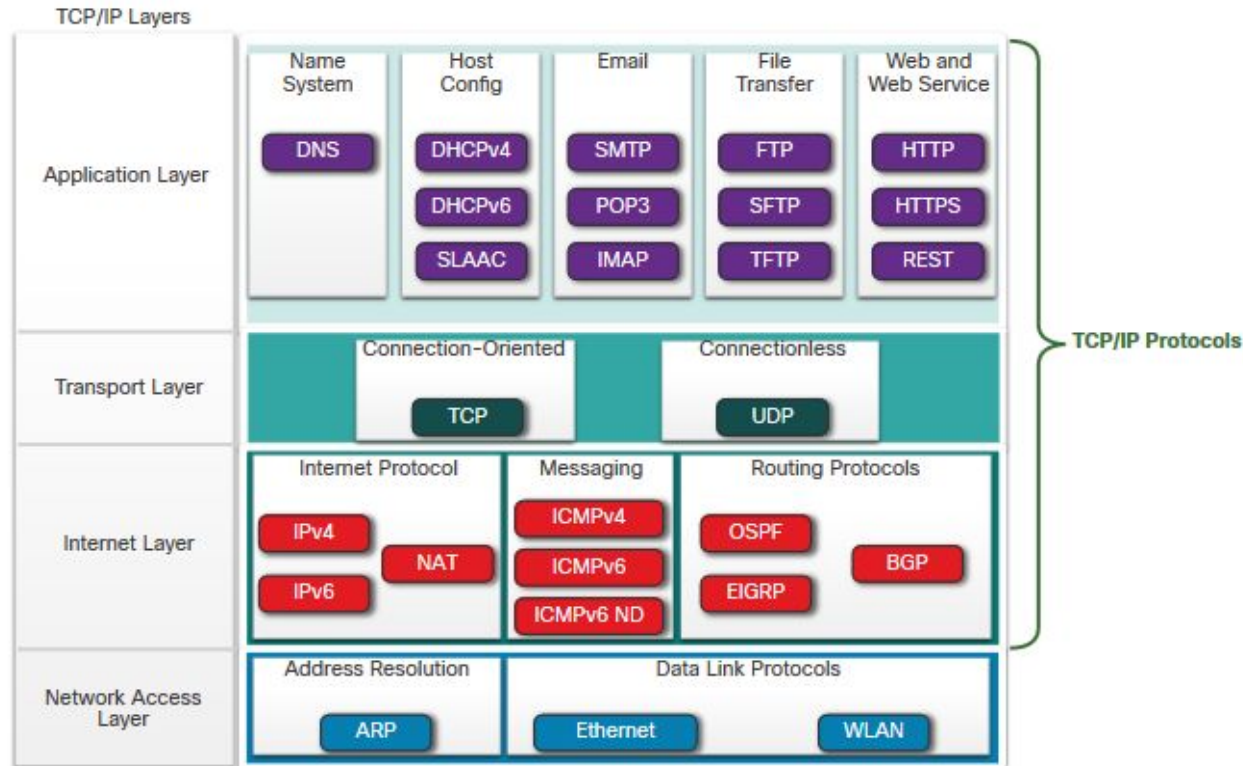
Dispositivo	Camada
Switch	Enlace
Hub	Física
Roteador	Rede
AP	Enlace
Ponte	Enlace
Modem	Enlace
Repetidor	Física

Exercício Resolvido (2)

- Cite exemplos de protocolos que atuam em cada uma das quatro camadas da Arquitetura TCP/IP

Exercício Resolvido (2)

- Cite exemplos de protocolos que atuam em cada uma das quatro camadas da Arquitetura TCP/IP



Exercício Resolvido (3)

- Apresente os cabeçalhos dos protocolos de transporte TCP e UDP e identifique dois campos de 16 bits comuns entre eles

Exercício Resolvido (3)

- Apresente os cabeçalhos dos protocolos de transporte TCP e UDP e identifique dois campos de 16 bits comuns entre eles

Cabeçalho TCP

Source Port (16)		Destination Port (16)	
Sequence Number (32)			
Acknowledgement Number (32)			
Header Length(4)	Reserved (6)	Control Bits (6)	Window (16)
Checksum (16)			Urgent (16)
Options (0 or 32 if any)			
Application Layer Data(Size Varies)			

Cabeçalho UDP

Source Port (16)	Destination Port (16)
Length (16)	Checksum (16)
Application Layer Data (Size varies)	

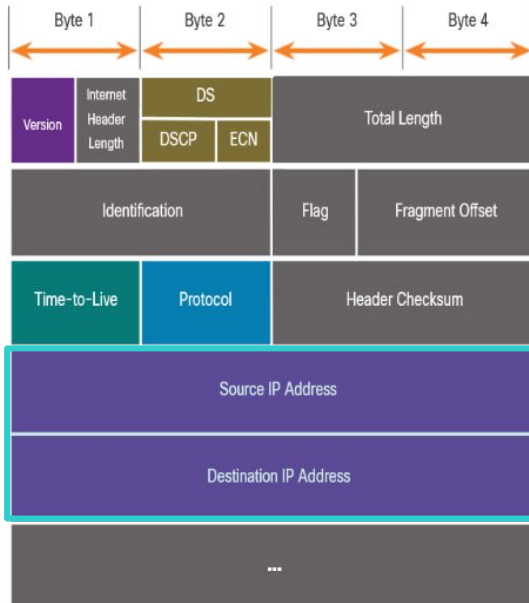
Exercício Resolvido (4)

- Apresente os cabeçalhos dos protocolos IPv4 e IPv6 e, em seguida, identifique dois campos comuns e que tenham tamanhos distintos entre as duas versões

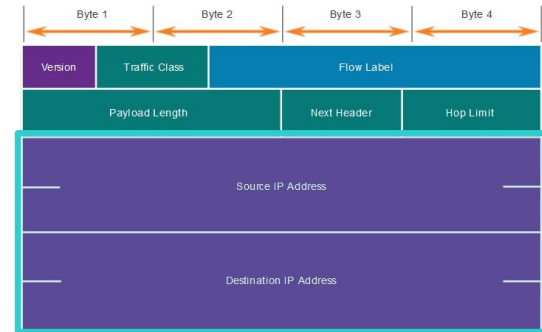
Exercício Resolvido (4)

- Apresente os cabeçalhos dos protocolos IPv4 e IPv6 e, em seguida, identifique dois campos comuns e que tenham tamanhos distintos entre as duas versões

Cabeçalho IPv4



Cabeçalho IPv6



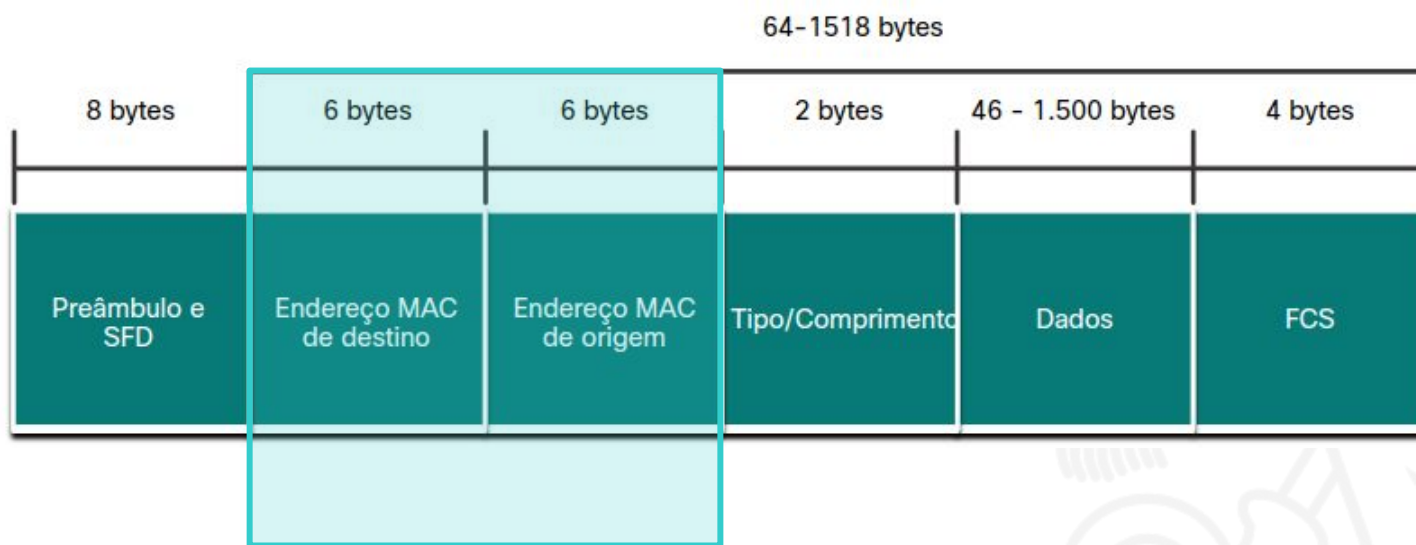
32 bits no IPv4; e 128 bits no IPv6

Exercício Resolvido (5)

- Apresente o cabeçalho dos protocolo de enlace Ethernet e, em seguida, identifique os dois campos de endereço

Exercício Resolvido (5)

- Apresente o cabeçalho dos protocolo de enlace Ethernet e, em seguida, identifique os dois campos de endereço



Exercício Resolvido (6)

- Faça um paralelo entre os campos porta, endereço IP e endereço MAC nas camadas de transporte, rede e enlace. Explique a função de cada campo e forneça exemplos de valores

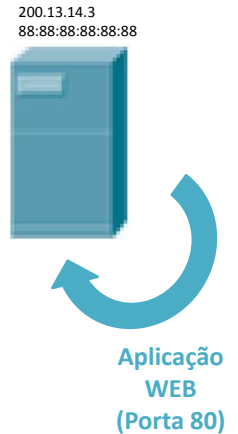
Exercício Resolvido (6)

- Faça um paralelo entre os campos porta, endereço IP e endereço MAC nas camadas de transporte, rede e enlace. Explique a função de cada campo e forneça exemplos de valores

Camada	Campo	Função e Explicação	Exemplo de Valor
Transporte	Porta	Identifica o serviço no servidor, permitindo a existência de múltiplos serviços em uma mesma máquina. Cada serviço utiliza uma porta distinta.	80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH)
Rede	Endereço IP	Define o endereço lógico de um dispositivo, usado para roteamento entre redes. É essencial para a comunicação global.	192.168.1.5 (IPv4), 203.0.113.1 (IPv4), fe80::1 (IPv6), 2001:0db8:6:5:4:3:2:1 (IPv6)
Enlace	Endereço MAC	Representa o identificador físico único de uma interface de rede, usado na entrega de dados dentro de uma rede local. É manipulado por switches e atualizado em cada hop.	00:1A:2B:3C:4D:5E

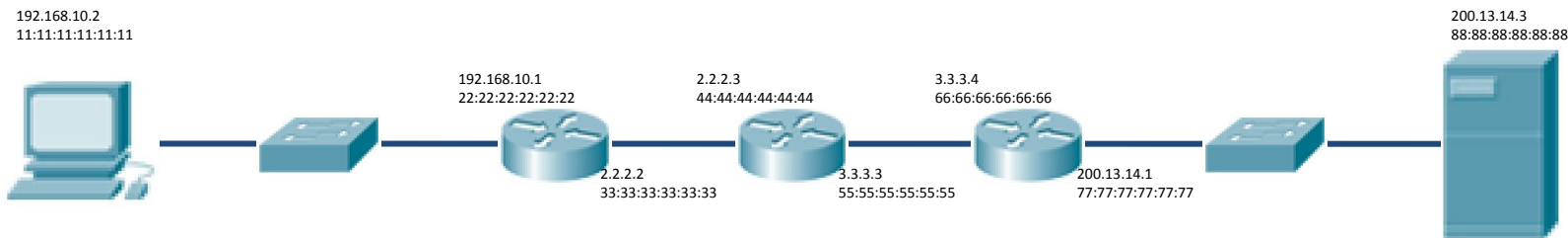
Exemplo de Aplicação WEB

- **(1º)** Servidor disponibiliza seu endereço IP (200.13.14.3) e porta do serviço web (80)



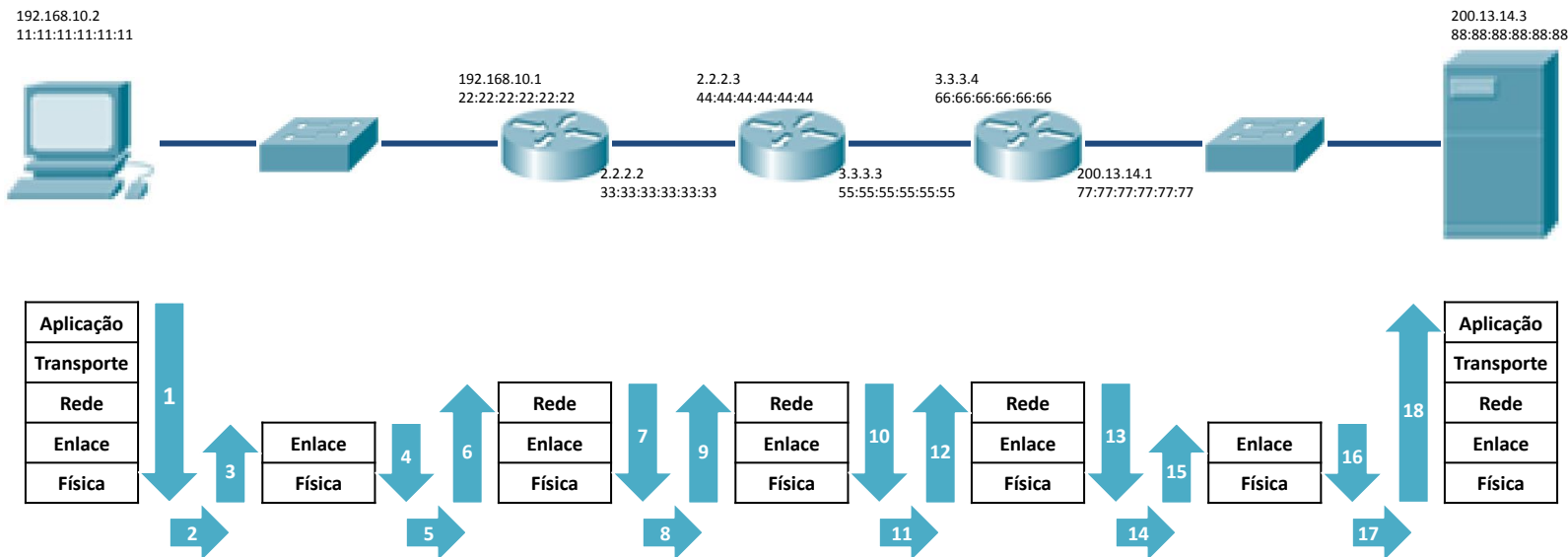
Exemplo de Aplicação WEB

- (2º) A topologia de nossa rede é composta por um PC, um switch, três roteadores, outro switch e o servidor



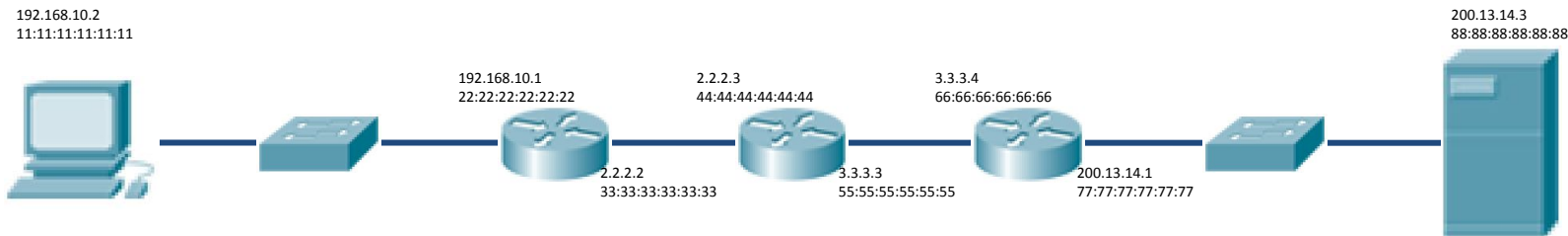
Exemplo de Aplicação WEB

- **(3º)** Quando um dispositivo final (por exemplo, cliente) envia uma requisição, essa sobe e desce a pilha de camadas dos dispositivos da rota



Exemplo de Aplicação WEB

- (4º) Quando o cliente deseja enviar uma requisição, suas camadas de transporte e rede preparam seus cabeçalhos com portas e endereços IP

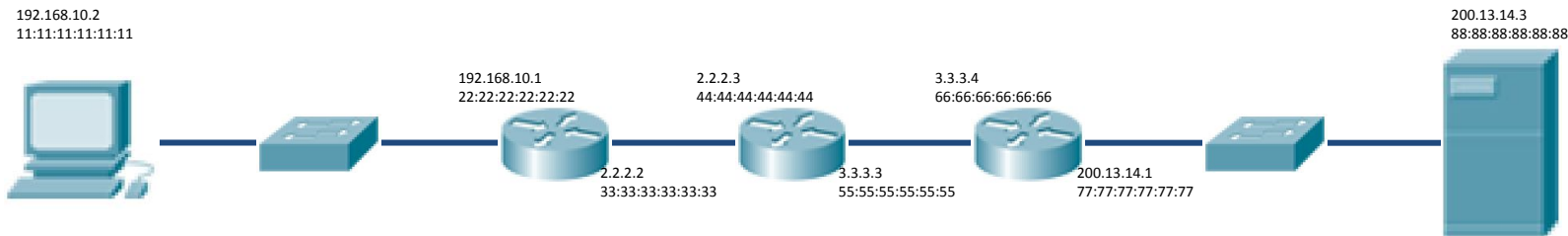


IP _{SRC} : 192.168.10.2
IP _{DST} : 200.13.14.3
P _{SRC} : x
P _{DST} : 80

Mensagem a ser enviada cujos valores de IP/porta da origem e do destino não mudam durante o roteamento

Exemplo de Aplicação WEB

- (4º) Camada de rede é responsável por escolher o próximo nó no roteamento, escolhendo o endereço IP (192.168.10.1)



IP_{SRC}: 192.168.10.2

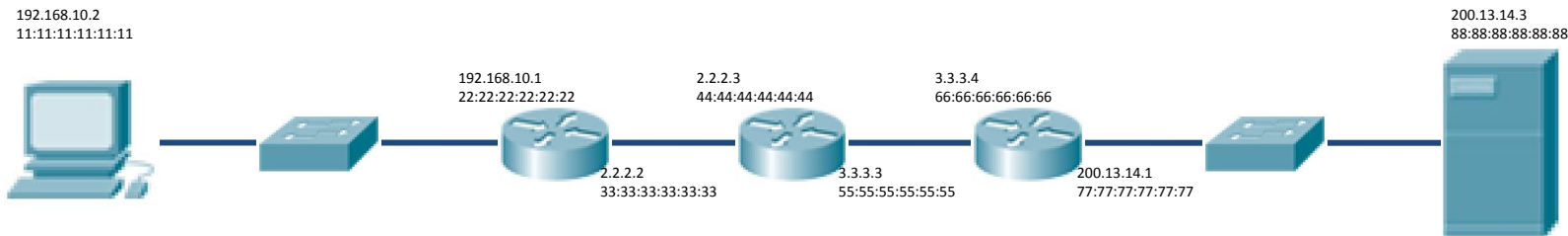
IP_{DST}: 200.13.14.3

P_{SRC}: x

P_{DST}: 80

Exemplo de Aplicação WEB

- (5º) Contudo, o campo próximo nó pertence à camada de enlace que trabalha somente com endereços MAC



IP_{SRC}: 192.168.10.2

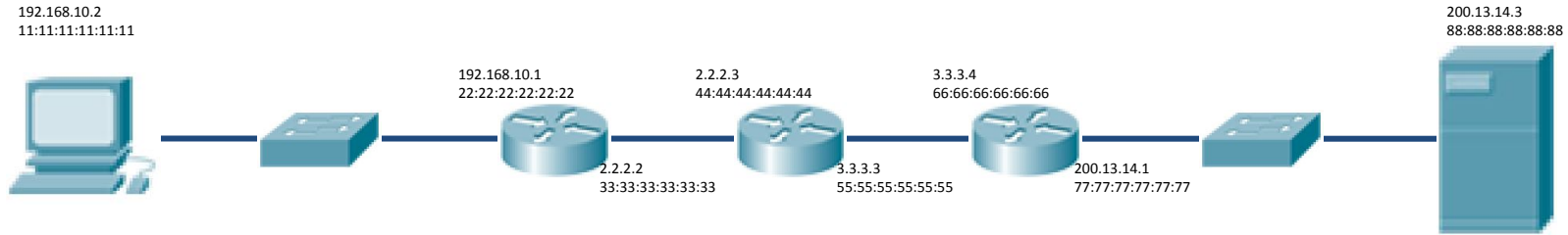
IP_{DST}: 200.13.14.3

P_{SRC}: x

P_{DST}: 80

Exemplo de Aplicação WEB

- (6º) Assim, a camada de rede utiliza uma tabela de conversão entre endereços IP e MAC, tabela ARP

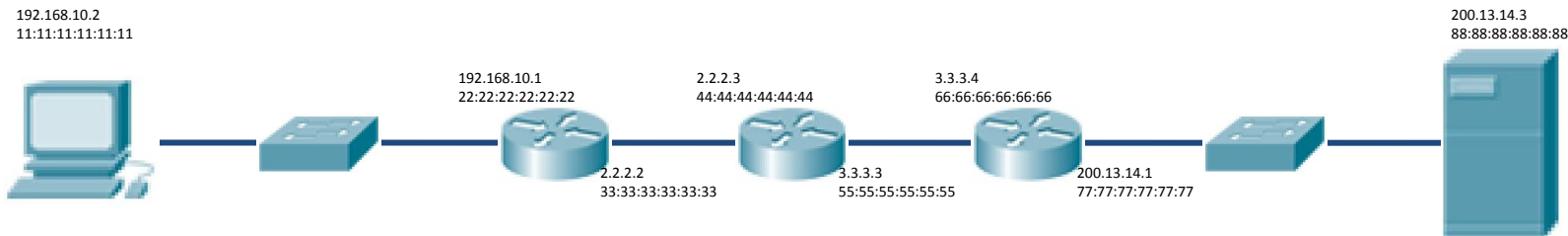


IP _{SRC} : 192.168.10.2
IP _{DST} : 200.13.14.3
P _{SRC} : x
P _{DST} : 80

Tabela ARP do Cliente	
Endereço IP	Endereço MAC
192.168.10.2	11:11:11:11:11:11
192.168.10.1	22:22:22:22:22:22

Exemplo de Aplicação WEB

- (7º) *Address Resolution Protocol* (ARP) é responsável por atualizar a tabela de mapeamento no IPv4; no IPv6, o *Neighbor Discovery Protocol* (NDP)



IP_{SRC}: 192.168.10.2

IP_{DST}: 200.13.14.3

P_{SRC}: x

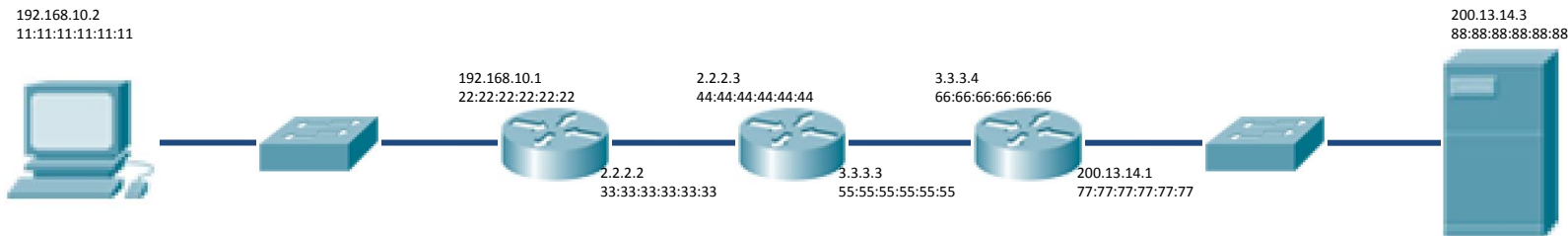
P_{DST}: 80

Tabela ARP do Cliente

Endereço IP	Endereço MAC
192.168.10.2	11:11:11:11:11:11
192.168.10.1	22:22:22:22:22:22

Exemplo de Aplicação WEB

- (8º) Camada de enlace do cliente prepara seu cabeçalho, sendo que os endereços MAC da origem e do destino são os do nó atual e do próximo nó



IP_{SRC}: 192.168.10.2

IP_{DST}: 200.13.14.3

P_{SRC}: x

P_{DST}: 80

MAC_{SRC}: 11:11:11:11:11:11

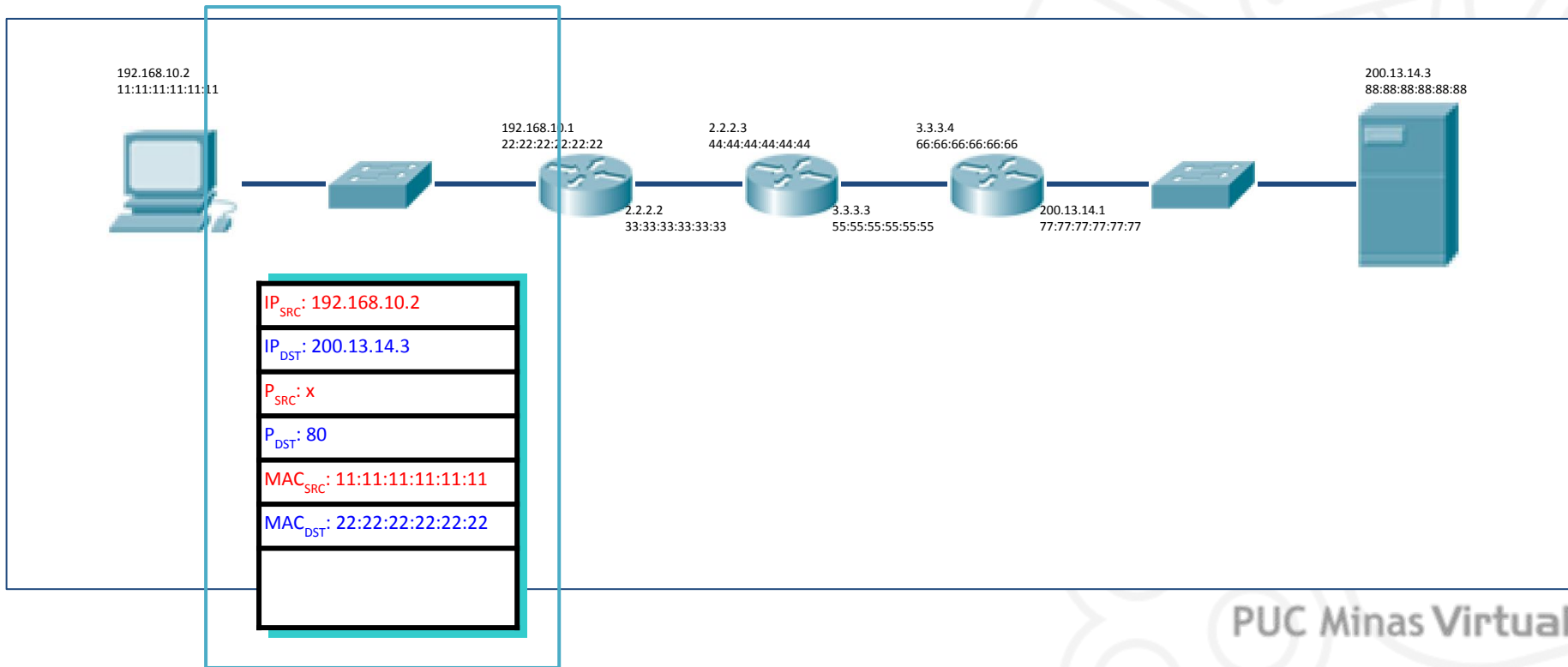
MAC_{DST}: 22:22:22:22:22:22

Tabela ARP do Cliente

Endereço IP	Endereço MAC
192.168.10.2	11:11:11:11:11:11
192.168.10.1	22:22:22:22:22:22

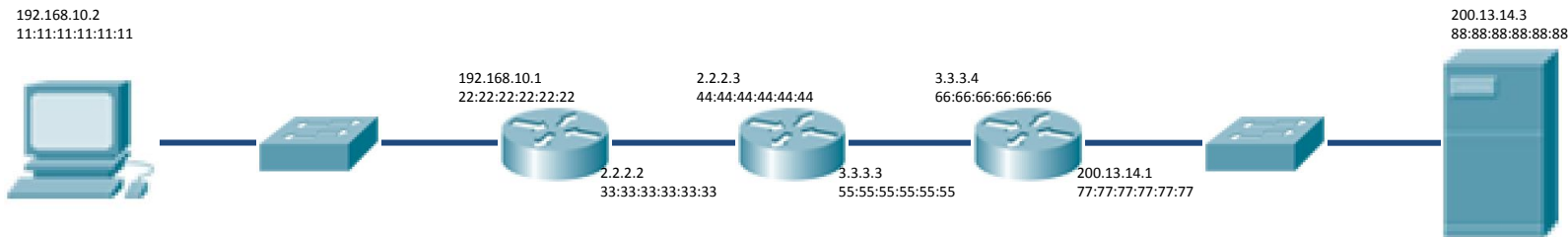
Exemplo de Aplicação WEB

- (9º) Cliente encaminha a mensagem para o switch que a encaminha para o primeiro roteador



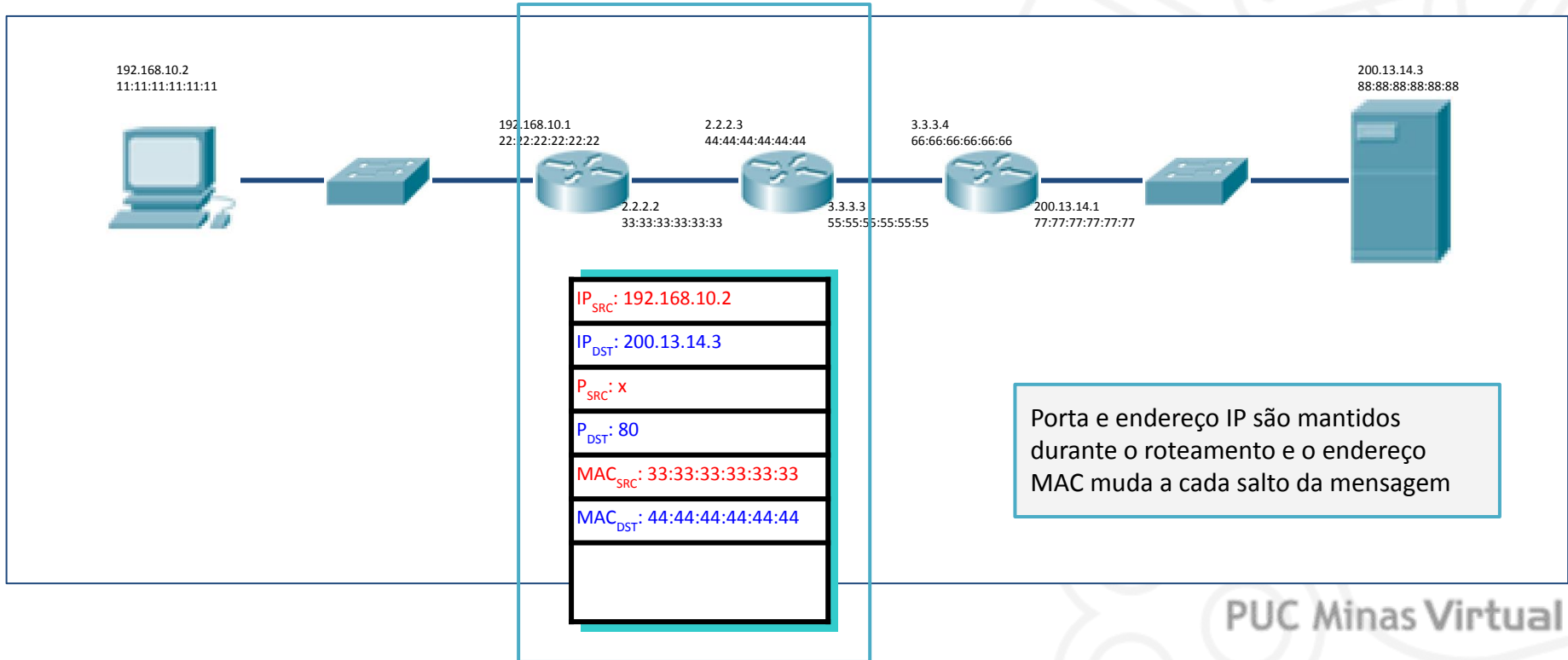
Exemplo de Aplicação WEB

- **(10º)** Quando o primeiro roteador recebe o pacote, sua camada de rede escolhe o próximo nó (2.2.2.3) e mapeia o endereço físico desse nó



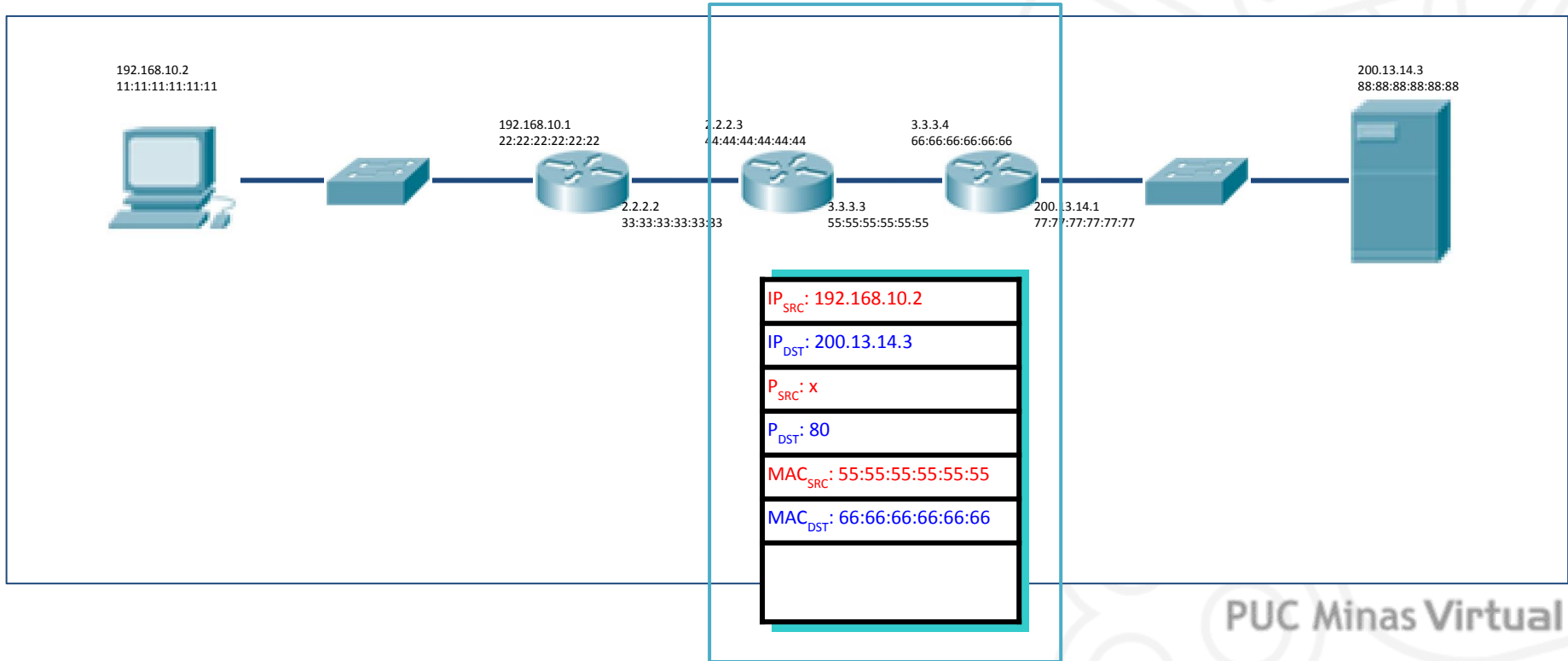
Exemplo de Aplicação WEB

- (11º) Primeiro roteador encaminha a mensagem para o segundo roteador



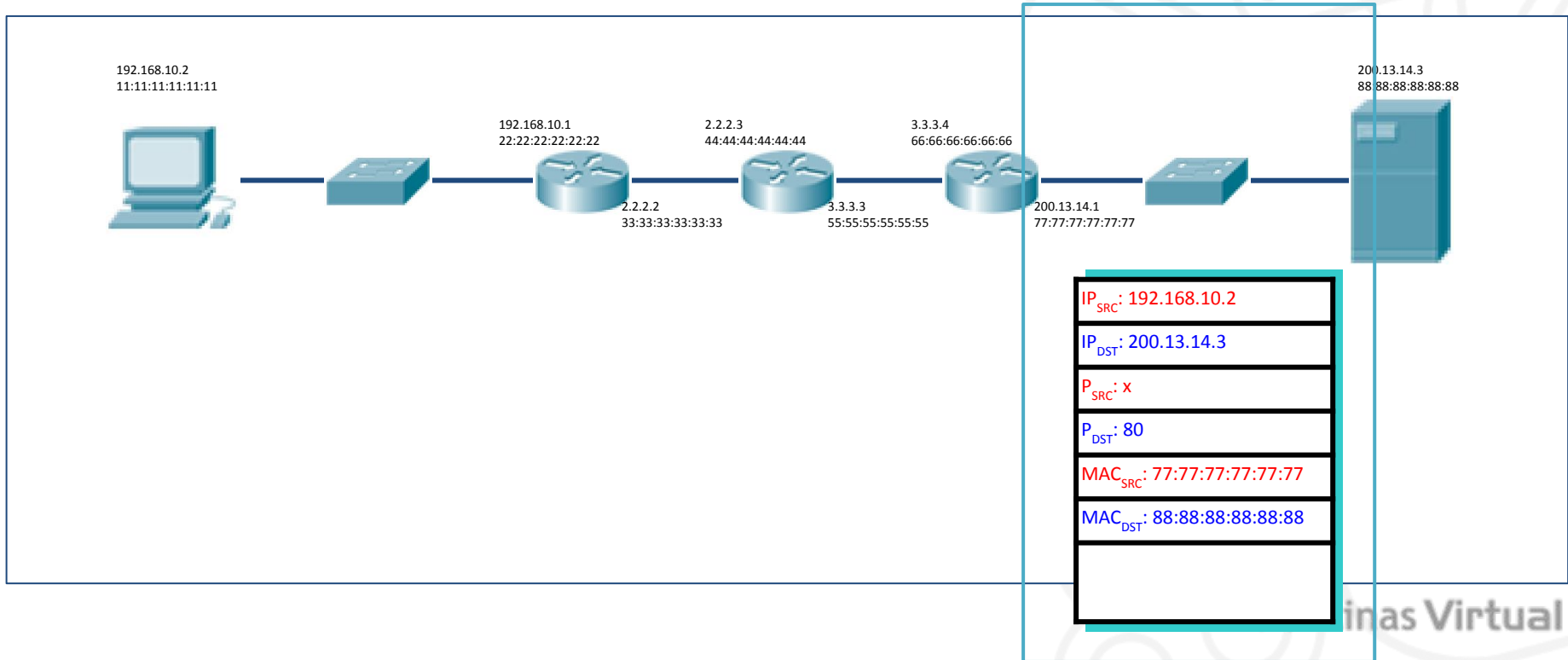
Exemplo de Aplicação WEB

- (12º) Segundo roteador encaminha a mensagem para o terceiro roteador

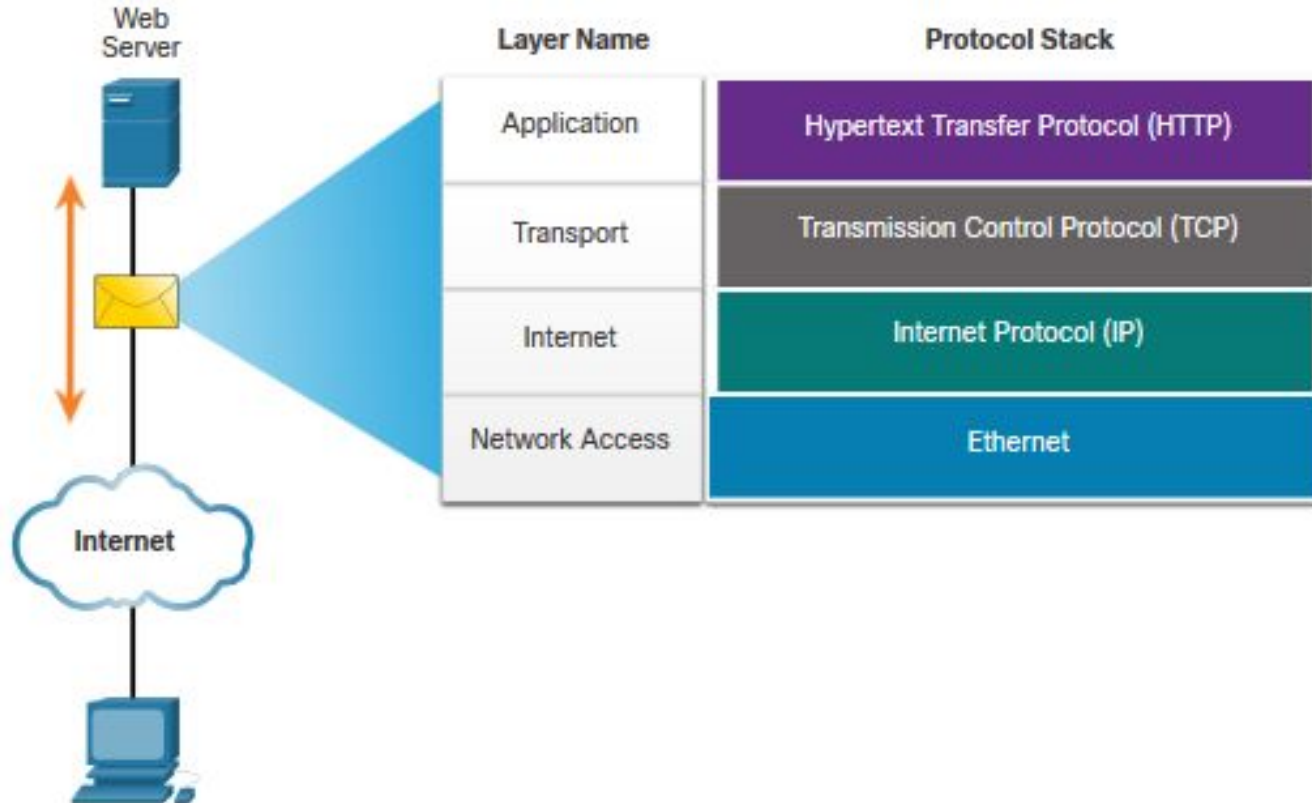


Exemplo de Aplicação WEB

- **(13º)** Terceiro roteador encaminha a mensagem para o último switch que encaminha para o servidor

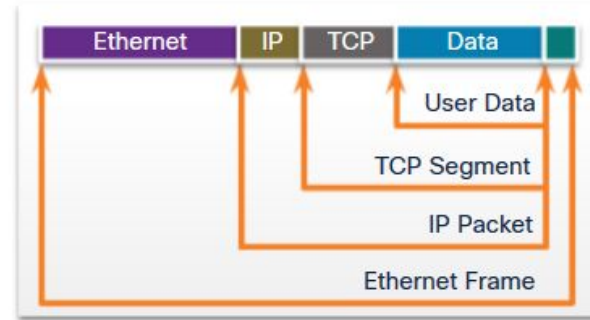


Exemplo de Protocolos na Arquitetura TCP/IP



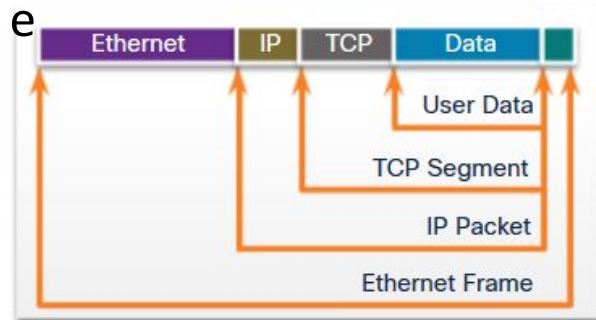
Exemplo do Encapsulamento de Dados

- Processo de cima para baixo
- Cada camada processa seu cabeçalho, faz sua tarefa e passa para a camada inferior
- Camada física transmite os bits da mensagem



Exemplo do Desencapsulamento de Dados

- Dados são desencapsulados à medida que “sobem” na pilha
- Quando uma camada completa seu processo, ela retira seu cabeçalho e passa para a camada superior
- Camada de aplicação recebe a mensagem
- Ordem de desencapsulamento:
 - 1) Recebido como fluxo de bits
 - 2) Quadro
 - 3) Pacote
 - 4) Segmento
 - 5) Dados (fluxo de dados)



Web Server



Web Client



Métricas de Rede

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- Métricas específicas

Métricas de Rede

- **Unidades métricas**
- Conceitos tradicionais
- Métricas específicas

MB, Mbps, KB, Kbps

- **b** significa bits e **B**, bytes
- Na Computação, temos:
 - Kilo significa 2^{10} , não, 10^{20}
 - Mega significa 2^{20} , não, 10^6
- Largura de banda
 - Está relacionada com velocidade de clock (Hz)
 - Mbps significa 10^6 bits por segundo
- Mensagens: armazenadas na memória e mensuradas em potência de 2

Tabela de Conversão

Exp.	Explicit	Prefix	Exp.	Explicit	Prefix
10^{-3}	0.001	mili (m)	10^3	1000	Kilo (K)
10^{-6}	0.000001	micro (μ)	10^6	1000000	Mega (M)
10^{-9}	0.000000001	nano (n)	10^9	1000000000	Giga (G)
10^{-12}	0.000000000001	pico (p)	10^{12}	1000000000000	Tera (T)
10^{-15}	0.000000000000001	femto (f)	10^{15}	1000000000000000	Peta (P)
10^{-18}	0.000000000000000001	atto (a)	10^{18}	1000000000000000000	Exa (E)
10^{-21}	0.000000000000000000001	zepto (z)	10^{21}	1000000000000000000000	Zetta (Z)
10^{-24}	0.00000000000000000000001	yocto (y)	10^{24}	1000000000000000000000000	Yotta (Y)

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- **Conceitos tradicionais**
- Métricas específicas

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- **Conceitos tradicionais**
- Métricas específicas

- **Custo**
- **Facilidade de instalação e manutenção**
- **Taxa de Erros**

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**
 - *Latency* (Latência)
 - *Bandwidth* (Largura de Banda)
 - *Throughput* (Taxa de Dados)
 - *Jitter* (Flutuação)
 - *Reliability* (Confiabilidade)
 - *Packet loss rate* (Taxa de perda de pacotes)

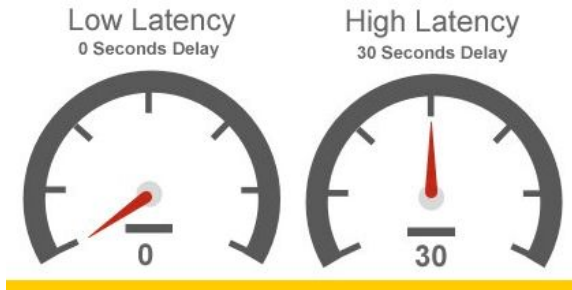
Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**

- *Latency (Latência)*
- *Bandwidth* (Largura de Banda)
- *Throughput* (Taxa de Dados)
- *Jitter* (Flutuação)
- *Reliability* (Confiabilidade)
- *Packet loss rate* (Taxa de perda de pacotes)

Latency (Latência)

- Também conhecida como atraso (*delay*) ou retardo



Tipos de Atrasos

- Decorrente de processamento (por exemplo, CPU)
- Decorrente de enfileiramento (por exemplo, FIFO)
- Decorrente de serialização
- Decorrente de propagação fim a fim. Por exemplo, um enlace entre Belo Horizonte (MG) e Contagem (MG) será mais rápido que outro entre Belo Horizonte e São Luís (MA)

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**
 - *Latency* (Latência)
 - ***Bandwidth* (Largura de Banda)**
 - *Throughput* (Taxa de Dados)
 - *Jitter* (Flutuação)
 - *Reliability* (Confiabilidade)
 - *Packet loss rate* (Taxa de perda de pacotes)

Bandwidth (Largura de Banda)

- Quantidade **máxima** de dados que pode ser transmitida em um canal durante um intervalo de tempo
- Propriedade física do canal
- Depende, por exemplo: da construção, espessura e comprimento do meio

Bandwidth (Largura de Banda)

- Para o Engenheiro Eletricista, a largura de banda (analógica) é uma quantidade medida em Hz
- Para o Cientista da Computação, a largura de banda (digital) é a taxa de dados máxima de um canal, uma quantidade medida em bits/s
- Na verdade, a taxa de dados (do Cientista da Computação) é o resultado final do uso da largura de banda

Bandwidth (Largura de Banda)

- A taxa de dados é o resultado final do uso da largura de banda como observa-se na **Lei de Shannon-Hartley**

$$C = B \times \lg\left(1 + \frac{P}{N}\right) [bits/s]$$

onde:

C, capacidade do canal

B, largura de banda do canal em Hz

P, potência do sinal transmitido

N, potência do ruído adicionado ao sinal no canal

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**
 - *Latency* (Latência)
 - *Bandwidth* (Largura de Banda)
 - ***Throughput* (Taxa de Dados)**
 - *Jitter* (Flutuação)
 - *Reliability* (Confiabilidade)
 - *Packet loss rate* (Taxa de perda de pacotes)

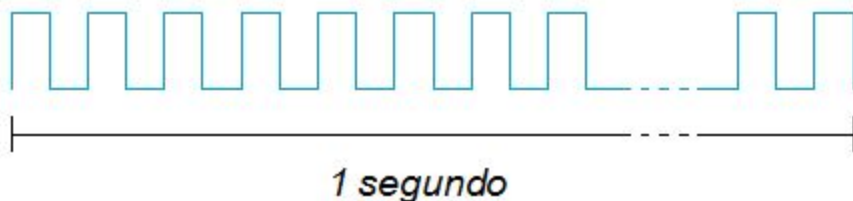
Throughput (Taxa de Dados)

- Número de bits transmitidos por unidade de tempo
- Unidades básicas: bps, Kbps, Mbps, Gbps ou *packets per seconds* (pps)

Throughput (Taxa de Dados)

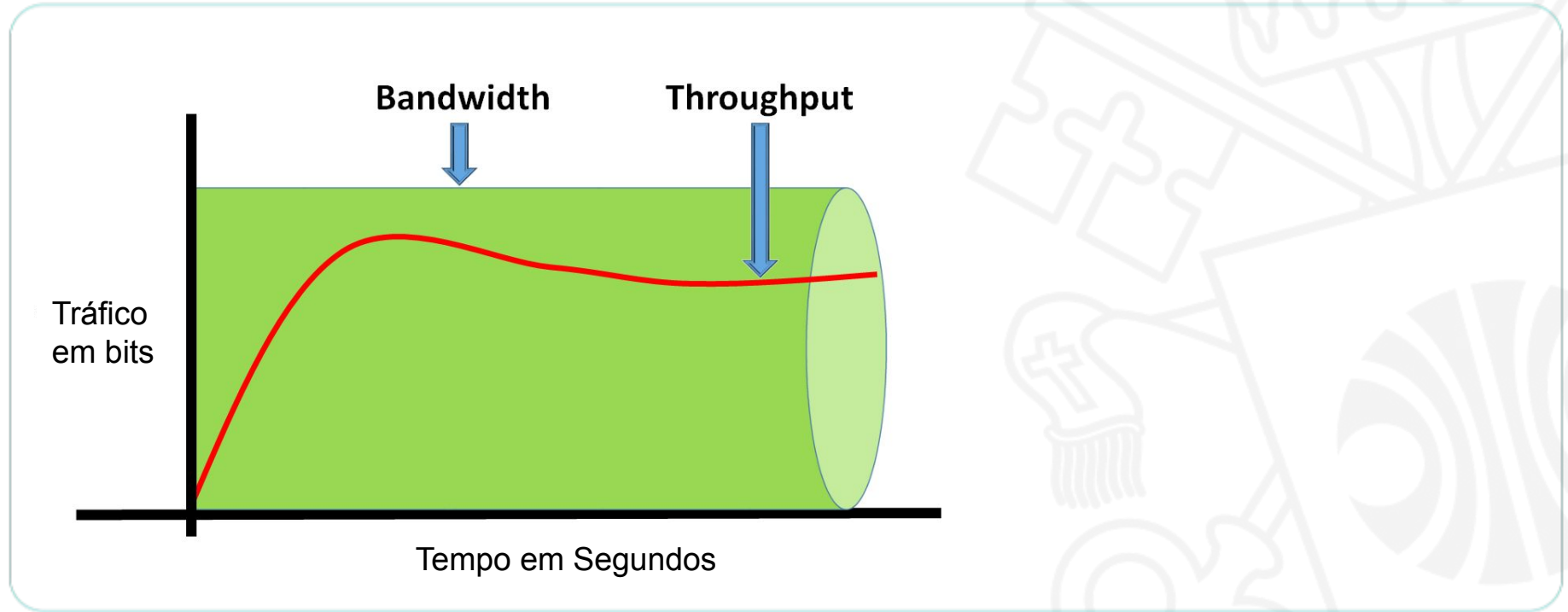


1 Mbps: 1 milhão de bits por segundo ($1\mu\text{s}$ para transmitir cada bit)

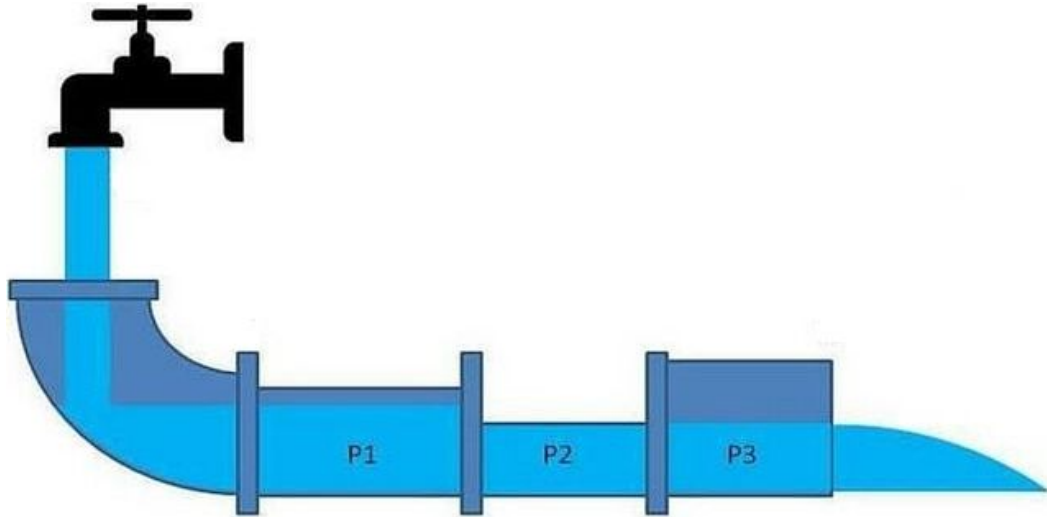


2 Mbps: 2 milhões de bits por segundo ($0.5\mu\text{s}$ para transmitir cada bit)

Throughput vs Bandwidth

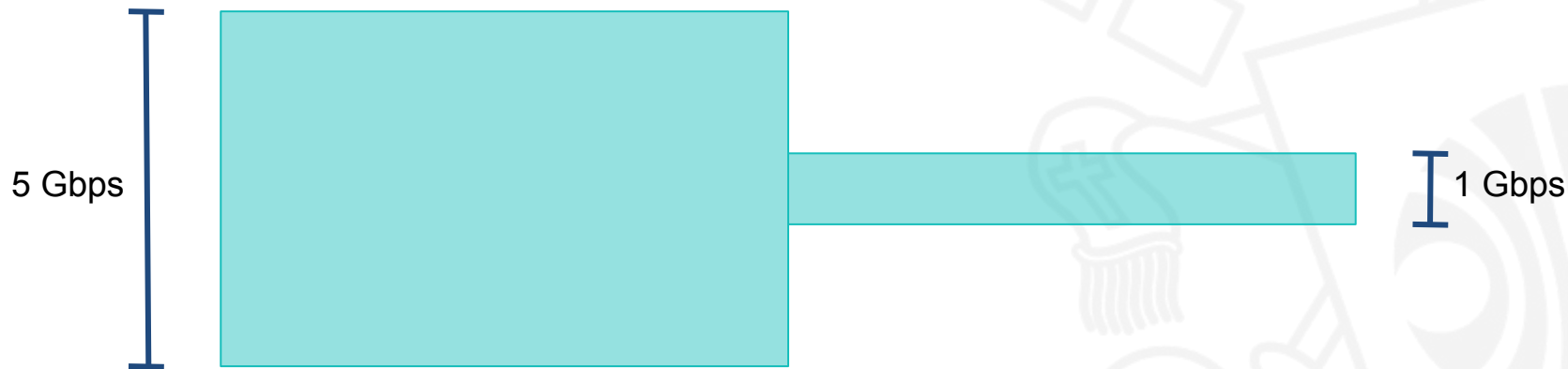


Throughput vs Bandwidth

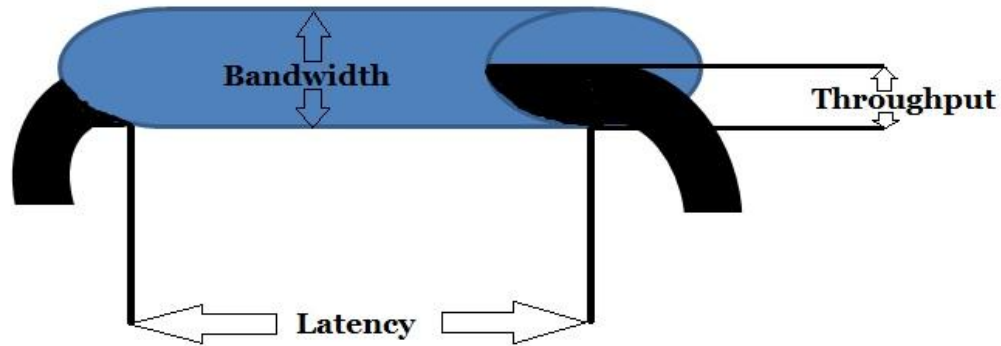


Throughput vs Bandwidth

- Por exemplo, se dois pontos da rede tem *bandwidth* de 5 Gbps e 1 Gbps, respectivamente, o *throughput* será, no máximo, 1 Gbps



Throughput vs Bandwidth vs Latency



Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**
 - *Latency* (Latência)
 - *Bandwidth* (Largura de Banda)
 - *Throughput* (Taxa de Dados)
 - ***Jitter* (Flutuação)**
 - *Reliability* (Confiabilidade)
 - *Packet loss rate* (Taxa de perda de pacotes)

Jitter (Flutuação)

- Variação no atraso entre pacotes de um fluxo de dados
- Afeta a qualidade de áudio e vídeo em aplicações como VoIP e streaming
- Entre suas causas estão o congestionamento na rede e a configuração inadequada de dispositivos
- Algumas soluções são o *buffering* para compensar atrasos e a configuração adequada de QoS

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**
 - *Latency* (Latência)
 - *Bandwidth* (Largura de Banda)
 - *Throughput* (Taxa de Dados)
 - *Jitter* (Flutuação)
 - ***Reliability* (Confiabilidade)**
 - *Packet loss rate* (Taxa de perda de pacotes)

Reliability (Confiabilidade)

- Capacidade da rede de manter a comunicação sem falhas ao longo do tempo
- Considera a disponibilidade da rede (uptime) e a capacidade de recuperação após falhas
- Crucial para serviços financeiros, de saúde e sistemas de controle industrial
- Indicador: percentual de tempo em que a rede permanece operacional
- Boas práticas: redundância (links e dispositivos) e monitoramento contínuo

Métricas de Rede

- Unidades métricas
- Conceitos tradicionais
- **Métricas específicas**
 - *Latency* (Latência)
 - *Bandwidth* (Largura de Banda)
 - *Throughput* (Taxa de Dados)
 - *Jitter* (Flutuação)
 - *Reliability* (Confiabilidade)
 - ***Packet loss rate* (Taxa de perda de pacotes)**

Packet Loss Rate (Taxa de Perda de Pacotes)

- Percentual de pacotes de dados que não chegam ao destino
- Afeta a qualidade em videoconferências, jogos online e streaming
- Causas: congestionamento, interferências e problemas de HW/roteamento
- Tolerâncias típicas:
 - Videoconferências: < 1%.
 - Aplicações críticas (ex.: financeiras): < 0,1%.
- Ferramentas para medição: Ping, Traceroute, Wireshark e outras para monitoramento de redes

Exercícios

Exercício (1)

- Quais são as funções das sete camadas do modelo de referência OSI?

Exercício (2)

- Qual é a diferença de visibilidade entre as camadas de rede e enlace?

Exercício (3)

- Tanto a camada de rede quanto a de transporte, são responsáveis pela transferência de dados, qual é a diferença entre elas?

Exercício (4)

- O que significa *broadcasting* na camada de rede e na de enlace?

Exercício (5)

- Em breve, teremos um terminal doméstico e seguro conectado a Internet permitindo plebiscitos instantâneos sobre questões importantes. Nesse caso, a política atual será eliminada. Os aspectos positivos dessa democracia direta são óbvios. Apresente alguns dos aspectos negativos.

Exercício (6)

- O presidente da XBeer resolve trabalhar com a YBeer para produzir uma lata de cerveja invisível (medida higiênica). O presidente pede que o jurídico analise a questão. Esse contacta o departamento de Engenharia. Como resultado, o engenheiro-chefe entra em contato com seu par na YBeer para discutirem os aspectos técnicos. Em seguida, os engenheiros enviam um relatório aos departamentos jurídicos, que discutem os aspectos legais. Por fim, os presidentes discutem as questões financeiras do negócio. Esse é um exemplo de protocolo em várias camadas no sentido utilizado pelas redes de computadores? Justifique.

Exercício (7)

- Um sistema tem uma hierarquia de protocolos com n camadas. As aplicações geram mensagens com M bytes de comprimento. Em cada uma das camadas, é acrescentado um cabeçalho com h bytes. Qual é a fração dos dados enviados que corresponde ao tamanho dos cabeçalhos?

Exercício (8)

- Determine qual das camadas do modelo TCP/IP trata de cada uma das tarefas a seguir:
 - a) Dividir o fluxo de bits transmitidos em quadros.
 - b) Definir a rota que será utilizada na sub-rede.

Exercício (9)

- Cite dois aspectos em que os modelos de referência OSI e TCP/IP são similares e dois em que eles são diferentes

Exercício (10)

- Diferencie os protocolos TCP e UDP

Exercício (11)

- Explique os termos Latência, Largura de Banda e Taxa de Dados

Exercício (12)

- Uma sonda localizada na Lua, a uma distância média de 360.000 km da Terra, precisa transmitir um arquivo de 54 MBytes para o centro de controle da NASA. Considerando que o link de comunicação possui uma taxa de transmissão de 2 Mbps e que a velocidade dos sinais é de 3×10^8 m/s, calcule o tempo necessário para completar a transferência do arquivo.